

Syllable_Normalizer

May 9, 2026

1 Myanmar Syllable Normalization Demo (with Version 0.6)

syl_normalizer.py က ကျွန်တော်တို့ Lab ထဲမှာ သုံးနေတာကြာပါပြီ။ Rule တွေက monolingual corpus, parallel corpus တွေထဲက မြန်မာစာဒေတာထဲမှာ ပါနေတဲ့ အမှားတွေကို အခြေခံပြီး ဆွဲထုတ်ထားတာပါ။ အမှားအများစုကို ပြင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ထပ်တွေ့တဲ့အမှားတွေကိုလည်း ထပ်ဖြည့်ရင်း ပိုကောင်းတဲ့ normalizer ဖြစ်အောင် develop လုပ်နေဆဲပါ။ အဲဒါကို AI Fundamental Class ကျောင်းသားတွေကို statistical machine translation သင်ကြားတဲ့အခါမှာ data cleaning ဥပမာ တစ်ခုအနေနဲ့ သုံးပြုခဲ့တာပါ။ သူတို့ကိုလည်း assignment လုပ်ခိုင်းဖို့လိုအပ်တာကော ပြီးတော့ အားလုံးလည်း အသုံးပြုလို့ ရအောင် syllable normalizer version 0.6 အနေနဲ့ release လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာစာ NLP/ML/AI ပရောဂျက်တွေအတွက် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။

ရဲကျော်သူ

Lab Leader,

Language Understanding Lab., Myanmar

Date: 7 May 2026

1.1 Usage Demo

မြန်မာစာ အမှားတချို့ ပါတဲ့ ဖိုင်တစ်ဖိုင်နဲ့ လက်တွေ့ normalization လုပ်တာကို ဒီမို လုပ်ပြသွားပါမယ်။

```
[1]: %cd /home/ye/exp/syl_normalizer/syl_normalizer_v0.6
```

```
/home/ye/exp/syl_normalizer/syl_normalizer_v0.6
```

```
[2]: !python ./syl_normalizer.py --help
```

```
usage: syl_normalizer.py [-h] [--input INPUT] [--output OUTPUT] [--log LOG]
                        [--error-output ERROR_OUTPUT] [--verbose]
                        --dictionary DICTIONARY [--frequency N]
                        [--check {dictionary,RE_and_dictionary}]
                        [--fuzzy-distance N] [--ngram-lm ARPA_FILE]
                        [--min-lm-improve DELTA] [--debug-fuzzy]
```

Burmese Syllable Normalizer v0.6 - Normalizes Myanmar text using rules, n-gram LM fuzzy correction, consonant+asat merging, and compound splitting.

options:

-h, --help show this help message and exit

--input INPUT, -i INPUT

Input file (space-separated syllables). Reads from

stdin if omitted.

--output OUTPUT, -o OUTPUT
Output file with corrected text. Prints to stdout if omitted.

--log LOG, -l LOG
File to write detailed per-correction log (every rule + every fix).

--error-output ERROR_OUTPUT, -e ERROR_OUTPUT
File to write detected errors with <markers> BEFORE correction.

--verbose, -v
Also log unknown tokens to the correction log.

--dictionary DICTIONARY, -d DICTIONARY
Syllable dictionary (format: syllable<SPACE>frequency, one per line).

--frequency N, -f N
Minimum frequency for a dictionary syllable to be considered valid (default: 2).

--check {dictionary,RE_and_dictionary}, -c {dictionary,RE_and_dictionary}
Syllable validation mode (default: dictionary).

--fuzzy-distance N, -z N
Enable syllable-dictionary fuzzy correction (0=disabled, 1=enabled). Ignored when --ngram-lm is provided.

--ngram-lm ARPA_FILE
ARPA format n-gram language model for smarter fuzzy correction. When provided, overrides --fuzzy-distance and uses LM-based scoring.

--min-lm-improve DELTA
Minimum log10 probability improvement required for an n-gram correction to be accepted (default: 0.5). Higher = more conservative.

--debug-fuzzy
Print verbose fuzzy correction debug output to stderr.

Burmese Syllable Normalizer

=====

Normalizes Myanmar text using a multi-stage pipeline:

Stage 0 - Unicode NFC normalization

Stage 1 - Regex-based rule corrections (medial ordering, vowel fixes, etc.)

Stage 2 - Fuzzy correction:

- (a) TargetedFuzzyCorrector - checks candidates against the syllable frequency dictionary (--fuzzy-distance 1, no --ngram-lm)
- (b) NgramFuzzyCorrector - scores candidates with an ARPA n-gram language model and accepts only if the candidate is strictly more probable than the original token (--ngram-lm)

Stage 3 - Consonant+Asat merge with previous syllable

Stage 4 - Compound syllable splitting (DP, 3 parts)

Written by Ye Kyaw Thu, LU Lab., Myanmar.

Version: 0.6

Changes from 0.5:

- * Stage 2 fuzzy correction now optionally driven by an ARPA n-gram LM (`--ngram-lm`). Candidates are scored with Katz backoff using up to 2 tokens of left context; a correction is accepted only when the candidate scores strictly better than the original token, preventing spurious corrections on foreign-name transliterations.
- * Log now records every individual regex rule application with its rule ID and a short description for detailed error analysis.
- * New `--min-lm-improve` flag (log10 units, default 0.5): candidate must be at least this much more probable than the original before the LM correction fires.
- * New `NgramLanguageModel` class: loads ARPA trigram file, provides `score_word(word, context)` via Katz backoff.
- * Backward-compatible: all v0.5 flags continue to work unchanged.

Usage:

```
# Stage 1 + merge/split only (safest):
python3 syl_normalizer.py \
    --dictionary syl_dict.txt --frequency 2 \
    --input in.syl --output out.syl \
    --log corrections.log --error-output errors.txt \
    --fuzzy-distance 0

# Add n-gram LM-guided fuzzy correction:
python3 syl_normalizer.py \
    --dictionary syl_dict.txt --frequency 2 \
    --ngram-lm myMono_syl_trigram.arpa \
    --min-lm-improve 0.5 \
    --input in.syl --output out.syl \
    --log corrections.log --error-output errors.txt

# Fallback dict-based fuzzy (v0.5 behaviour):
python3 syl_normalizer.py \
    --dictionary syl_dict.txt --frequency 2 \
    --fuzzy-distance 1 \
    --input in.syl --output out.syl \
    --log corrections.log --error-output errors.txt
```

1.2 Syllable Dictionary

Normalizer အတွက်က အနည်းဆုံး syllable dictionary ကို ပြင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီ dictionary ကိုလည်း ကျွန်တော် ပြင်ဆင်လေးထားပါတယ်။ Format နဲ့ filesize information က အောက်ပါအတိုင်းပါ။

```
[3]: !ls -lh ./final_syl_dictionary_13Feb2024.sorted.txt
```

```
-rw-rw-r-- 1 ye ye 87K May  7 19:44 ./final_syl_dictionary_13Feb2024.sorted.txt
```

```
[4]: !wc ./final_syl_dictionary_13Feb2024.sorted.txt
```

```
4999  9998 88814 ./final_syl_dictionary_13Feb2024.sorted.txt
```

```
[5]: !head -n 30 ./final_syl_dictionary_13Feb2024.sorted.txt
```

```
အ 446537
မ 265404
က 232480
ပါ 227422
ကို 217684
တယ် 162388
နေ 143353
ရ 138252
သည့် 136534
တာ 126241
သ 106354
မှာ 104510
တွေ 100995
သူ 88344
များ 82267
ဖြစ် 79252
ရှိ 75161
တော့ 75032
ရာ 73757
တဲ့ 71221
လေ: 68036
ပြီး 66962
တစ် 66774
ကြ 64774
နိုင် 64192
တော် 63840
နဲ့ 63731
လာ 63060
တို့ 61127
ပေ: 60909
```

```
[6]: !tail -n 30 ./final_syl_dictionary_13Feb2024.sorted.txt
```

```
အိန် 2
အိမ္မာ 2
အိုက်ဖ် 2
အိုက်ဖ်ဖ်ဖ် 2
အိုင်ဖ် 2
အိုဖ် 2
```

အိုလ် 2
 အိစွာ 2
 အိစ် 2
 အိလ် 2
 အူလ္လာ 2
 အဲန်း 2
 အမ် 2
 အဲလ်ပိစ် 2
 ဣတ် 2
 ကန္တာ 2
 ကုန္န 2
 ဥဏ္ဏ 2
 ဥဏ် 2
 ဥဒ္ဓိ 2
 ဥပ္ပဇ္ဇေ 2
 ဥမ္မတ္တ 2
 ဥရ် 2
 ဥုတ္တ 2
 ဥွင်း 2
 ဦးရ် 2
 ဧတ္တ 2
 ဧတ္တာ 2
 ဩတ္တ 2
 ဩောင်း 2

ဒီ syllable အဘိဓာန်က ကျွန်တော်တို့ ပြင်ပကို release မလုပ်ရသေးတဲ့ monolingual corpus စာကြောင်းရေ တစ်သန်းခွဲခန့် ကနေ ဆွဲထုတ်ထားတာပါ။ ဒီမိန်းကတော့ general domain ပါ။ အဲဒါကြောင့် လက်တွေ့ မြန်မာတွေကရိုက်ထားတဲ့ စာကြောင်းတွေထဲကနေပဲ ဆွဲထုတ်ယူထားတာပါ။ တချို့ အမှားတွေလည်း ပါပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် တတ်နိုင်သမျှ cleaning လုပ်ထားပြီး အနည်းဆုံး frequency နှစ်ကြိမ်ပါတဲ့ syllable (ဝဏ္ဏ သို့မဟုတ် ဝဏ္ဏနဲ့တူသော) တွေကို စုဆောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။

1.3 Stage-1

တော်တော်များများ NLP Task တွေအတွက်က stage-1 နဲ့ပဲ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ Stage-1 ကပဲ အန္တရာယ်အကင်းဆုံးလို့ ယူဆပါတယ်။

test.my က ကျွန်တော် ထိုင်းဘက်က Lab မှာ ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ parallel corpus တွေထဲက အမှား အကြောင်း တစ်ရာကို ဆွဲထုတ် ယူထားတာပါ။ ဒီမိန်းက medical domain နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာကြောင်းတွေပါ။

```
[8]: !ls -lh test.my
```

```
-rw-rw-r-- 1 ye ye 15K May  7 20:01 test.my
```

```
[10]: !cat test.my
```

အ ရက် ကို စွ န် လွတ် ရ မည် ဖြစ် ပြီး ပ ရို တင်း နှ င် ဗီ တာ မင် ဓာတ် ကြွယ် ဝ

သော အာ ဟာ ရ ရှိ သော အ စား အ စာ များ ကို စား သ င်း သည်
 အ ချို့ ကို လျှော့ ချ ကြ ည့် လိုက် ပါ
 လွန် ခဲ့ တဲ့ နှစ် က ကို ယ့် ဌာ န မန် နေ ဂျာ က ကိုယ် အ မှား လုပ် ခဲ့ တာ တွေ အ
 တွက် အ ပြစ် စ တင် ထဲ က ပါ
 ခွဲ ထား တာ ကို ဂ ရ စိုက် လို့ ရ အောင် ဆ ရာ ဝန် က ကပ် ပေး လိ မ့် မယ်
 မှတ် ပုံ တင် ပြ လို့ ရ မ လား ရှိ င်း
 သူ မ မှာ ဒဏ် ရာ မ ရှိ ဘူး ဒါ ပေ မ ယ့် သူ က ဟို နား ဒီ နား နာ ကျင် နေ တယ် ▤
◦ပြော
 နေ တယ်
 ကို ယ့် က လေး အ တော် မော ပန်း နေ တယ်
 နား လေး ခြင်း အို မင်း ရ င်း ရော် ခြင်း
 အဲ အ ရင် တုန်း က ကိုက် တယ် ဆို တာ ဘယ် လောက် ကြာ ပြီ လဲ ရှိ င်း
 သ င်း ရဲ့ အိမ် ခေါ် နာ မည် အ ပြင် အ ခြား နာ မည် ရော ဘယ် လို ပေး ထား ပါ သ လဲ
 သ င်း ရဲ့ ဖုန်း နာ ပါတ် ကို ပြော ပြ ပေး လို့ ရ မ လား
 အ စာ အိမ် ထဲ ကို ဗိုင်း ရက်စ် ရော ဝင် တာ ဖြစ် ပါ တယ်
 သား အိမ် နံ ရံ တွင် တွဲ ကပ် နေ ရ သော သန္ဓေ သား ၏ ပုံ စံ နှင့် နေ ရာ
 သို့ ပေ မ ယ့် သူ အား နည်း နေ တာ လည်း မ သိ ဘူး ရှိ င်း
 သိ လိုက် ပါ ပြီ ဒီ နေ့ အ တွက် တော့ ကျွန် မ ကို ရှိ င်း အ ကြောင်း တွေ ပြော ပြ စေ
 ချင် ပါ တယ် အ စာ စား ချင် စိတ် ရော ရှိ ရဲ့ လား
 အ သား ဆဲလ် တွေ သေ သွား ပါ လိ မ့် မယ်
 ကျွန်ုပ် သ င်း ကို ဆေး ထိုး ပြီး သောက် ဖို့ ဆေး နည်း နည်း ပေး လိုက် မယ်
 ကို ယ့် ကို ကို ဂ ရ စိုက် စော င်း ရောက် ရ မယ်
 ဒါ ဆို ရင် အ စာ အိမ် ကို မှန် ပြောင်း ကြ ည့် ဖို့ အ တွက် ဆ ရာ ပို့ ပေး ပါ မယ်
 နာ ခေါင်း ထဲ တွင် ပိုင်း ခြား ထား တဲ့ အ က နံ တ ဖက် သို့ ယိုင် နေ ခြင်း
 ဒေါက် တာ catheter မ ထ ည့် ရ သေး ပါ
 အ ခု က တော့ X-ray ရိုက် ကြ ည့် ပါ မယ်
 ခန္ဓာ ကိုယ် က စ နှစ် တစ် ခု ခု ကြော င်း အ များ ကြီး မ လို့ မ ရ တာ ပါ
 နာ ရီ ဝက် လောက် ရှိ မယ် ထင် ပါ တယ်
 ဘာ ပဲ ဖြစ် ဖြစ် လူ နာ က နာ ခေါင်း စီး ကို တစ် ချိန် လုံး တပ် ထား ရ ပါ လိ မ့်
 မယ်
 လူ နာ က စ နှစ် ကျ သွား ကို တိုက် သ င်း တယ်
 စမ်း ကြ ည့် လိုက် ပါ မယ်
 စမ်း သပ် ခန်း ရှေ့ နား က ဆ ရာ ဝန် စော င်း တဲ့ နေ ရာ ပါ
 ကိုယ် ပူ ကြော င်း ဖြစ် နိုင် ပါ တယ်
 ကိုယ် ဝန် ကို ဒီ မှာ အပ် ထား တာ လား လူ နာ ရှိ င်း
 ပြီး ခဲ့ တုန်း က ဆေး ထိုး တာ အား လုံး ပြ ည့် သွား ပါ သ လား
 ဆေး သို့ မ ဟုတ် ကိုယ် ရွှေ လျား ပြောင်း လိုက် ခြင်း ဖြ င်း သက် သာ လာ နိုင် တယ်
 ကာ လ သား ရော ဂါ အ ဆ င်း ၂ ဖြစ် နေ တယ် လို့ တွေး မိ တယ် ရှိ င်း
 သွေး အ ဖြေ ကို တော့ ဒေါက် တာ ရဲ့ အ ခန်း ရှေ့ မှာ စော င်း ယူ ပေး ပါ နော်
 ဗိုက် ထဲ က လေး ရှိ နေ စ ဥ ြ မူး ယစ် ဆေး သုံး စွဲ ခြင်း
 ရုံး မှာ သ င်း အ လုပ် အ ကြောင်း စဉ်း စား မိ တဲ့ အ ခါ စိုး ရိမ် စ ရာ တွေ ရှိ လား

ကျွန် မ က အ ရေး ပေါ် နေ ရာ ရဲ့ တာ ဝန် ယူ ထား တဲ့ သူ နာ ပြု ဖြစ် ပါ တယ်
အ ခု သား အိမ် ဝ က တော့ ၁ ဝ စင် တီ မီ တာ အ ပြ ည့် ပွ င် နေ ပါ ပြီ
ဖန် ခွက် တစ် ဝက် ခ န် ပါ ပဲ
နာ တယ် ဒါ ပေ မ ယ့် လေ မ တ ရား နာ နေ တာ တော့ မ ဟုတ် ဘူး
လူ နာ တစ် ဦး ချင်း နဲ့ သ င် တော် မူ အ ပေါ် လည်း ဆိုင် တယ်
တ က ယ့် ငန်း တော် ကြား ပဲ
ချေး ပေါက် တွေ ကို တွန်း လှန် ဖွ င် ပေး နေ တာ မျိုး ဖြစ် လို့
အော် ဟုတ် ကဲ့ ရှ င်
ထို့ နောက် နှ လုံး ခုန် တာ အ နည်း ငယ် မြန် တယ် ဒါ ပေ မ ယ့် ပုံ မှန် အ တိုင်း ပါ
ဘဲ
အ စာ ခြေ လမ်း ကြောင်း မှာ အ စာ မ ကြေ ဖြစ် တာ ဒါ မှ မ ဟုတ် ဝမ်း ချုပ် တာ က
လဲ
ဖြစ် နိုင် ပါ တယ် ဘာ ကြော င် လဲ ဆို တော့ သူ တို့ က ခန္ဓာ ကိုယ် စ နစ် အ တွက် အ
ဆိပ် အ တောက် ပဲ ဖြစ် စေ တယ်
သန် မာ မူ ကို ဖြ ည့် စွတ် ရန် အ တွက်
ဒေါက် တာ က မျက် လုံး ဖွ င် လို့ မ ရ နိုင် အောင်
အ နာ တ ရ ဖြစ် တာ ထိ ခိုက် ထား တာ တစ် ခု ခု တော့ ရှိ နေ ပါ လိ မ့် မယ်
ဒါ ကြော င် ဆ ရာ ဝန် မ ညွှန် ကြား မ ချင်း လုံး ဝ မ ခွာ ပါ နဲ့
ပုံ မှန် က တော့ ၅ ၅ % အောက် မ နည်း ရ ဘူး ရှ င်
ရေ နဲ့ ချက် ချင်း ဆေး ကြော ပါ ရှ င်
တော် ကြာ နေ ကျ ရင် ဆ ရာ ဝန် က ဓာတ် ဆား ရည် ကို ပေး ပေး
ဘာ အ တွက် လဲ ဆို တော့ အ သက် ကြီး ရင် အ ရိုး ချဲ့ မ ယ့် အား တွေ က နည်း ကုန်
တယ်
လူ နာ ခန္ဓာ ကိုယ် ကို စမ်း သပ် ကြ ည့် ရ တာ တော့
ငါ လိမ်း ဆေး ထ ည့် ထား တယ်
အ ဖြူ အ ဆင်း များ ပါ တယ် ရှ င်
လူ နာ မျက် လုံး ဖွ င် ကြ ည့် ပေး ပါ
သွေး ခွဲ ခွဲ သို့ မ ဟုတ် ရေ လို တွေ မွေး လမ်း ကြောင်း က နေ ဆင်း တာ ရှိ လား ရှ
င်
ကျောင်း သား က ဗိုက် အ ရမ်း ကြီး ကို အော င် နေ တယ် ရှင်
လက် မောင်း ကို စက် ညစ် မှာ ဖြစ် တဲ့ အ တွက် မ လ န် သွား ပါ နဲ့ ခင် ဗျာ
ဒီ နေ့ သိပ် ပြီး မ လှုပ် ရှား နိုင် ဘူး ရှ င်
လက် မောင်း က အ ရိုး ပုံ ကို ကြ ည့် ရ ပါ လိ မ့် မယ်
အ ခု လည် ပင်း က ပိုး ကို စစ် ဆေး သ င် တယ်
ကိုယ် နာ ခေါင်း အ ရင်း က နေ ကို ယ့် ပါး အ ထိ အော င် နေ တယ်
အ တန်း ဖော် တွေ က လည်း ခ နဲ့ တဲ့ အ ကြ ည့် နဲ့ ကြ ည့် ကြ တယ်
သို့ မ ဟုတ် ထိတ် လ န် ကြောက် ရွံ့ မူ တွေ ကြော င် ဖြစ် ရ တာ ပါ
တို့ ကျော အောက် ဘက် အ တော် နာ နေ တယ် အဲ့ ဒါ ကြော င် သိပ် မ လှုပ် ရှား နိုင်
ဘူး
ဒီ ဟာ က သ င် အ တွက် ခက် ခဲ သ လား လွယ် ကူ တဲ့ အ ရာ တစ် ခု လား
မင်း ပ ခုံး လေ့ ကျ င် ခန်း လုပ် ပေး သ င် တယ်

သူ ဝမ်း ပြက် နေ တယ်
 ကျွန် တော့ နား တွေ က ပိတ် ဆို့ ထား သ လို ခံ စား ရ ပြီး ကို ယ့် စ ကား ပြော တာ
 ကို ကိုယ် ပြန် ကြား နေ ရ တယ်
 ပ ထ မ အ ဆ င့် တွင် ဆီး သွား တာ ခပ် စပ် စပ် ဖြစ် မယ်
 သား အိမ် ကျုံ့ တာ ကို ကြ ည့် ဖို့ အ တွက် ပါ
 ဒါ ပေ မ ယ့် ပြန် အ ဖျား တက် လာ တာ
 မိုင်း ရပ်စ် ဝမ်း လျှော လူ နာ များ ကို ပြု စု စော င့် ရှောက် ရာ တွင် အ မိ က တော့
 ပို ပြီး ကောင်း တယ် ရှ င့်
 အန် တာ ရှိ လား ရှ င့်
 အ နာ ကို ကြ ည့် ပါ ရ စေ ခင် ဗျာ
 ဆေး ကို တောင် မှ ခွံ ရ တယ် ရှ င့်
 ဓါ တု ပစ္စည်း သုံး တဲ့ ပ မာ ဣ လျှော့ ချ မယ်
 ဒါ က အ ထူး သ ဖြ င့် မ နက် ပိုင်း ဆို ရင် ပို ဆိုး တယ်
 နောက် ထပ် ၆ လ ကျ ရင် အ ခြေ အ နေ ထပ် ကြ ည့် ပါ မယ်
 လူ နာ တွင် တုပ် ကွေး လူ နာ များ နှ င့် ထိ တွေ ဖူး တာ မျိုး ရှိ ပါ လား ခင် ဗျာ
 ဒါ အ ရမ်း ကြော င့် ကြ စ ရာ မ လို ပါ ဘူး
 ဘာ မှ မ ဖြစ် ပါ ဘူး ရှ င့်
 ဝမ်း ဗိုက် ကို ရှင်း ပေး ထား ပါ
 ဥ ပ မာ အား ဖြ င့် အား နည်း နေ ပြီး ကိုယ် ခံ အား နည်း သော သူ များ တွင် ခန္ဓာ
 ကိုယ် အ တွင်း ရှိ တစ် ရှူ များ ထဲ တွင် သွေး ထွက် ခြင်း
 သူ အ သက် ရှူ သော အ ဓါ တွင် ဝှိ စိ ဝှိ စိ ရှိ သည်
 ဌာ န ကို ရောက် ရင် တစ် ချက် မေး ကြ ည့် လိုက် ပါ
 တ ဒင် ပုံ မှန် မ ဟုတ် နိုင် တဲ့ အ ချိန် မှာ ထွက် ရှိ လိုင်း တွေ ကြော င့် ဖြစ်
 ပေါ် စေ တတ် တယ်
 က လေး စိတ် ထဲ မှာ ရှိ တာ ကို ပြော ခွ င့် ပေး ရ မယ်
 သွေး အ ဖြေ ကို ခ ဣ လောက် စော င့် ပေး ပါ
 မ စင် အ တွက် အိတ် ထ ည့် ပေး ပါ မယ်
 အ ရမ်း ကြီး နာ မှာ လား ဆ ရာ ဝန်
 အ ကယ် လို့ ၉ ၁ ၁ ကို ခေါ ပြီး အ ရေး ပေါ် အ ခန်း ထဲ သွား ရ တယ် ဆို ရင် သ င့်
 မှာ
 COVID - 19 ရော ဂါ ကူး စက် ထား တယ် ဆို တာ ကို အ သိ ပေး ပါ ဒါ မှ မ
 ဟုတ်
 နောက် ပြီး ကျွန် တော် ပါ အဲ့ ဒီ ပိုး သတ် ဆေး အ ဆိပ် သ င့် ရော ဂါ ဖြစ် နိုင် လား
 ဗျ
 အ ခု ဘယ် နား နာ နေ သေး လဲ ရှ င့်
 သ င့် ရဲ့ မျက် လုံး အ တွင်း ကို ခေါင်း လျှော် ရည် မ ဟုတ် ရင် တ ခု ခု ဝင် သွား
 လို့ တွေ နာ နေ တာ ကို မှတ် မိ သေး လား
 သိပ် မ သေ ချာ ဘူး ရှ င့်

Stage-1 နဲ့ပဲ normalization လုပ်ကြည့်ရအောင်။

[12]: %mkdir stage-1


```
[13]: !time python3 syl_normalizer.py \
      --dictionary ./final_syl_dictionary_13Feb2024.sorted.txt --frequency 2 \
      --input test.my --output stage-1/test.my.clean.txt \
      --log ./stage-1/corrections.log --error-output ./stage-1/errors.txt \
      --fuzzy-distance 0
```

Fuzzy correction: disabled

=== syl_normalizer summary (v0.6) ===

Lines processed	:	100
Tokens processed	:	1,550
Passthrough	:	31
Already valid	:	1,403
Fixed - stage 1 (rules, token count)	:	1
Fixed - stage 1 (individual rule apps)	:	1
Fixed - stage 2 ngram (dup vowel)	:	0
Fixed - stage 2 ngram (asat removal)	:	0
Fixed - stage 2 ngram (char sub)	:	0
Fixed - stage 2 ngram (medial order)	:	0
Fixed - stage 2 ngram (dup+asat)	:	0
Fixed - stage 2 dict (dup vowel)	:	0
Fixed - stage 2 dict (asat removal)	:	0
Fixed - stage 2 dict (char sub)	:	0
Fixed - stage 2 dict (medial order)	:	0
Fixed - stage 2 dict (dup+asat)	:	0
Fixed - stage 3 (merge with previous)	:	103
Fixed - stage 4 (compound split)	:	0
Total fixed	:	104
Still unknown	:	13
Unknown rate	:	0.84%

```
real    0m0.045s
user    0m0.035s
sys     0m0.010s
```

```
[14]: !tree ./stage-1/
```

```
./stage-1/
├── corrections.log
├── errors.txt
└── test.my.clean.txt
```

1 directory, 3 files

stage-1/ ဖိုလ်ဒါအောက်မှာ ဖိုင် သုံးဖိုင်ကို output အနေနဲ့ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။

errors.txt ဆိုတဲ့ ဖိုင်က rules တွေနဲ့ detect လုပ်ပြီးတွေ့တဲ့ အမှားတွေကို ထောင့်ကွင်းတွေနဲ့ ပြထားပေတဲ့ ဖိုင်ပါ။
အောက်ပါအတိုင်းပါ။

[16]: !wc ./stage-1/errors.txt

```
100 1550 14676 ./stage-1/errors.txt
```

[17]: !head ./stage-1/errors.txt

အ ရက် ကို စွ <နံ> လွတ် ရ မည် ဖြစ် ပြီး ပ ရှိ တင်း နှ <င့်> ဗီ တာ မင် ဓာတ်
ကြွယ် ဝ သော အာ ဟာ ရ ရှိ သော အ စား အ စာ များ ကို စား သ <င့်> သည်
အ ချို ကို <လျှော> ချ ကြ <ည့်> လိုက် ပါ
လွန် ခဲ့ တဲ့ နှစ် က ကို <ယ့်> ဌာ န မန် နေ ဂျာ က ကိုယ် အ မှား လုပ် ခဲ့ တာ တွေ အ
တွက် အ ပြစ် စ တင် ထဲ က ပါ
ခွဲ ထား တာ ကို ဂ ရ စိုက် လို့ ရ အောင် ဆ ရာ ဝန် က ကပ် ပေး လိ <မ့်> မယ်
မှတ် ပုံ တင် ပြ လို့ ရ မ လား ရှ <င့်>
သူ မ မှာ ဒဏ် ရာ မ ရှိ ဘူး ဒါ ပေ မ <ယ့်> သူ က ဟို နား ဒီ နား နာ ကျင် နေ တယ်
↳ ပြော
နေ တယ်
ကို <ယ့်> က လေး အ တော် မော ပန်း နေ တယ်
နား လေး ခြင်း အို မင်း ရ <င့်> ရော် ခြင်း
အဲ့ အ ရင် တုန်း က ကိုက် တယ် ဆို တာ ဘယ် လောက် ကြာ ပြီ လဲ ရှ <င့်>
သ <င့်> ရဲ့ အိမ် ခေါ် နာ မည် အ ပြင် အ ခြား နာ မည် ရော ဘယ် လို ပေး ထား ပါ သ
↳ လဲ

[18]: !tail ./stage-1/errors.txt

တ ဒင် ပုံ မှန် မ ဟုတ် နိုင် တဲ့ အ ချိန် မှာ ထွက် ရှိ လိုင်း တွေ ကြော <င့်>
ဖြစ် ပေါ် စေ တတ် တယ်
က လေး စိတ် ထဲ မှာ ရှိ တာ ကို ပြော ခွ <င့်> ပေး ရ မယ်
သွေး အ ဖြေ ကို ခ ဣ လောက် စော <င့်> ပေး ပါ
မ စင် အ တွက် အိတ် ထ <ည့်> ပေး ပါ မယ်
အ ရမ်း ကြီး နာ မှာ လား ဆ ရာ <ဝန်>
အ ကယ် လို့ ၉ ၁ ၁ ကို ခေါ် ပြီး အ ရေး ပေါ် အ ခန်း ထဲ သွား ရ တယ် ဆို ရင် သ <င့်>
မှာ C O V I D - 1 9 ရော ဂါ ကူး စက် ထား တယ် ဆို တာ ကို အ သိ ပေး ပါ ဒါ မှ မ
↳ ဟုတ်
နောက် ပြီး ကျွန် တော် ပါ အဲ့ ဒီ ပိုး သတ် ဆေး အ ဆိပ် သ <င့်> ရော ဂါ ဖြစ် နိုင်
လား ဗျ
အ ခု ဘယ် နား နာ နေ သေး လဲ ရှ <င့်>
သ <င့်> ရဲ့ မျက် လုံး အ တွင်း ကို ခေါင်း လျှော် ရည် မ ဟုတ် ရင် တ ခု ခု ဝင် သွား
လို့ တွေ နာ နေ တာ ကို မှတ် မိ သေး လား
သိပ် မ သေ ချာ ဘူး ရှ <င့်>

အထက်မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အများအများစုက အသတ်၊ အောက်ကမြစ် မရိုက်ပဲ အောက်ကမြစ် အသတ်အဖြစ် ရိုက်ထားတာ (သို့မဟုတ်) အသုံးပြုခဲ့တဲ့ *font converter* ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အမှားလို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီအမှားတွေက တကယ့် ကောပတ်စ်ထဲက အမှားတွေပါပဲ။

corrections.log ဖိုင်ကတော့ အဲဒီ အမှားတွေကို syl_normalizer.py က ဘယ်လို ပြင်ထားသလဲ ဆိုတာကို debug လုပ်လို့ ရအောင် မှတ်သားပေးထားတဲ့ log ဖိုင်ပါ။

[19]: !wc ./stage-1/corrections.log

```
104   941 13316 ./stage-1/corrections.log
```

[20]: !head -n 30 ./stage-1/corrections.log

```
line      1 | 'စ န်'                -> 'စန်'                |
stage3:merge_with_previous
line      1 | 'န င်'                -> 'နင့်'                |
stage3:merge_with_previous
line      1 | 'သ င်'                -> 'သင့်'                |
stage3:merge_with_previous
line      2 | 'ကြ ည့်'               -> 'ကြည့်'               |
stage3:merge_with_previous
line      3 | 'ကို ယ့်'               -> 'ကိုယ့်'               |
stage3:merge_with_previous
line      4 | 'လိ မ့်'                -> 'လိမ့်'                |
stage3:merge_with_previous
line      5 | 'ရှ င်'                -> 'ရှင့်'                |
stage3:merge_with_previous
line      6 | 'မ ယ့်'                -> 'မယ့်'                |
stage3:merge_with_previous
line      7 | 'ကို ယ့်'               -> 'ကိုယ့်'               |
stage3:merge_with_previous
line      8 | 'ရ င်'                -> 'ရင့်'                |
stage3:merge_with_previous
line      9 | 'ရှ င်'                -> 'ရှင့်'                |
stage3:merge_with_previous
line     10 | 'သ င်'                -> 'သင့်'                |
stage3:merge_with_previous
line     11 | 'သ င်'                -> 'သင့်'                |
stage3:merge_with_previous
line     13 | 'န င်'                -> 'နင့်'                |
stage3:merge_with_previous
line     14 | 'မ ယ့်'                -> 'မယ့်'                |
stage3:merge_with_previous
line     14 | 'ရှ င်'                -> 'ရှင့်'                |
stage3:merge_with_previous
```

line	15	' ရှ င်'	-> ' ရှင့်'	
stage3:merge_with_previous				
line	16	' လိ မ့်'	-> ' လိမ့်'	
stage3:merge_with_previous				
line	17	' သ င်'	-> ' သင့်'	
stage3:merge_with_previous				
line	18	' ကို ယ့်'	-> ' ကိုယ့်'	
stage3:merge_with_previous				
line	18	' စော င်'	-> ' စောင့်'	
stage3:merge_with_previous				
line	19	' ကြ ည့်'	-> ' ကြည့်'	
stage3:merge_with_previous				
line	20	' က န့်'	-> ' ကန့်'	
stage3:merge_with_previous				
line	21	' ထ ည့်'	-> ' ထည့်'	
stage3:merge_with_previous				
line	22	' ကြ ည့်'	-> ' ကြည့်'	
stage3:merge_with_previous				
line	23	' ကြော င်'	-> ' ကြောင့်'	
stage3:merge_with_previous				
line	25	' လိ မ့်'	-> ' လိမ့်'	
stage3:merge_with_previous				
line	26	' သ င်'	-> ' သင့်'	
stage3:merge_with_previous				
line	27	' ကြ ည့်'	-> ' ကြည့်'	
stage3:merge_with_previous				
line	28	' စော င်'	-> ' စောင့်'	
stage3:merge_with_previous				

test.my.clean.txt ဖိုင်ကတော့ normalization လုပ်ထားပြီးသား ဖိုင်ပါ။ တနည်းအားဖြင့် syllable unit level အမှားတော်တော်များများကို ပြင်ထားပြီးသား ဖိုင်ပါ။
လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။

[21]: !wc ./stage-1/test.my.clean.txt

100 1447 14341 ./stage-1/test.my.clean.txt

[22]: !head ./stage-1/test.my.clean.txt

အ ရက် ကို စွန့် လွှတ် ရ မည် ဖြစ် ပြီး ပ ရှိ တင်း နှင့် ဗီ တာ မင် ဓာတ် ကြွယ် ဝ
သော အာ ဟာ ရ ရှိ သော အ စား အ စာ များ ကို စား သင့် သည်
အ ချို ကို လျှော့ ချ ကြည့် လိုက် ပါ
လွန် ခဲ့ တဲ့ နှစ် က ကိုယ့် ဌာ န မန် နေ ဂျာ က ကိုယ် အ မှား လုပ် ခဲ့ တာ တွေ အ တွက်
အ ပြစ် စ တင် ထဲ က ပါ
ခဲ့ ထား တာ ကို ဂ ရ စိုက် လို့ ရ အောင် ဆ ရာ ဝန် က ကပ် ပေး လိမ့် မယ်

မှတ် ပုံ တင် ပြ လို့ ရ မ လား ရှင့်
 သူ မ မှာ ဒဏ် ရာ မ ရှိ ဘူး ဒါ ပေ မယ့် သူ က ဟို နား ဒီ နား နာ ကျင် နေ တယ် ▮
 ပြော နေ
 တယ်
 ကိုယ့် က လေး အ တော် မော ပန်း နေ တယ်
 နား လေး ခြင်း အို မင်း ရင့် ရော် ခြင်း
 အဲ အ ရင် တုန်း က ကိုက် တယ် ဆို တာ ဘယ် လောက် ကြာ ပြီ လဲ ရှင့်
 သင့် ရဲ့ အိမ် ခေါ် နာ မည် အ ပြင် အ ခြား နာ မည် ရော ဘယ် လို ပေး ထား ပါ သ လဲ
 အမှားတွေကို ပြင်ဆင်ထားတာကို မပြင်ခင်ကဖိုင်နဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် အထက်က
 ပြောခဲ့တဲ့ log ဖိုင်တွေနဲ့ တိုက်ကြည့်ရင်လည်း မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။

[23]: `!tail ./stage-1/test.my.clean.txt`

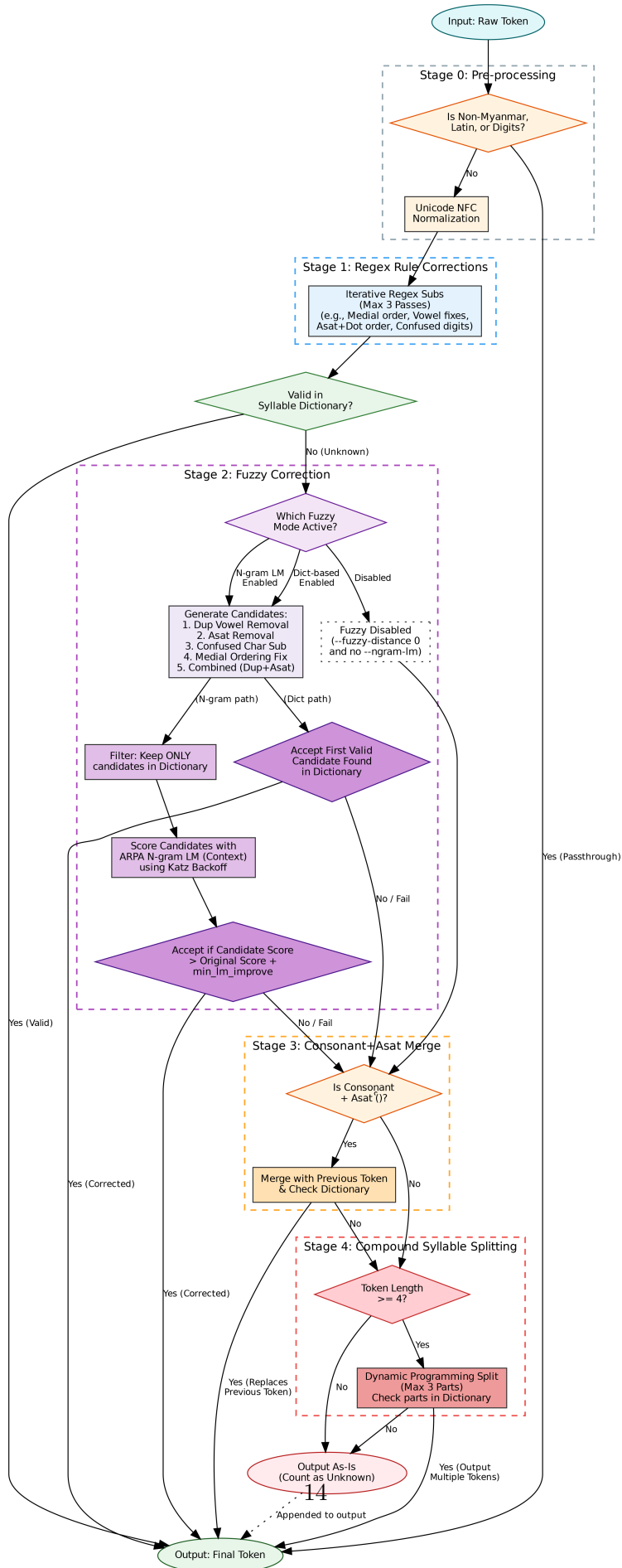
တ ဒဂ် ပုံ မှန် မ ဟုတ် နိုင် တဲ့ အ ချိန် မှာ ထွက် ရှိ လိုင်း တွေ ကြောင့် ဖြစ်
 ပေါ် စေ တတ် တယ်
 က လေး စိတ် ထဲ မှာ ရှိ တာ ကို ပြော ခွင့် ပေး ရ မယ်
 သွေး အ ဖြေ ကို ခ ဏ လောက် စောင့် ပေး ပါ
 မ စင် အ တွက် အိတ် ထည့် ပေး ပါ မယ်
 အ ရမ်း ကြီး နာ မှာ လား ဆ ရာ ဝန်
 အ ကယ် လို့ ၉ ၁ ၁ ကို ခေါ် ပြီး အ ရေး ပေါ် အ ခန်း ထဲ သွား ရ တယ် ဆို ရင် သင့် ▮
 မှာ C
 ၀ V I D - 1 9 ရော ဂါ ကူး စက် ထား တယ် ဆို တာ ကို အ သိ ပေး ပါ ဒါ မှ မ ဟုတ်
 နောက် ပြီး ကျွန် တော် ပါ အဲ ဒီ ပိုး သတ် ဆေး အ ဆိပ် သင့် ရော ဂါ ဖြစ် နိုင် လား
 ဗျ
 အ ခု ဘယ် နား နာ နေ သေး လဲ ရှင့်
 သင့် ရဲ့ မျက် လုံး အ တွင်း ကို ခေါင်း လျှော် ရည် မ ဟုတ် ရင် တ ခု ခု ဝင် သွား
 လို့ တွေ နာ နေ တာ ကို မှတ် မိ သေး လား
 သိပ် မ သေ ချာ ဘူး ရှင့်

1.4 Pipeline of Syllable Normalization

အထက်မှာ လုပ်ပြခဲ့တာက RE rules နဲ့ syllable frequency dictionary ကိုပဲ သုံးပြီး normalization လုပ်ခဲ့တာပါ။ Version 0.6 မှာက ngram dictionary နဲ့ fuzzy သုံးပြီး မှားနေတဲ့ syllable တွေကို ဝင်ပြင်နိုင်အောင်လည်း ရေးထားပါတယ်။ Overview သို့မဟုတ် pipeline က အောက်ပါ ပုံအတိုင်းပါပဲ။

[2]: `from IPython import display
 display.Image("/home/ye/exp/syl_normalizer/syl_normalizer_v0.6/overview/
 pipeline.png", width=600)`

[2]:



1.5 n-gram LM-guided Fuzzy Correction

ဒီတစ်ခါတော့ n-gram အဘိဓာန်ကိုပါ သုံးပြီး language model guided fuzzy correction နည်းလမ်းနဲ့ တချို့မှားနေတာတွေကိုပါ ဝင်ပြင်ကြည့်ပါမယ်။ သတိထားစေချင်တာက ဆောက်ထားတဲ့ trigram language model အပေါ်ကိုမူတည်ပြီး ပြင်တာမို့ limitation တွေရှိတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကိုပါ။ တချို့ အမှားတွေကို အမှန်အဖြစ် ပြောင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ တပြိုင်နက်တည်း တချို့ မှန်တာတွေကိုလည်း အမှားအဖြစ် ပြောင်းပစ်လိုက်တာမျိုးတွေ ရှိနိုင်တယ် ဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့။ အဲဒါကြောင့် အခြေခံအားဖြင့်က stage-1 ကိုပဲ သုံးပြီး normalization လုပ်ဖြစ်တာများပါတယ်။

ဒီတခါတော့ မတူတဲ့ test data ကို သုံးပါမယ်။

```
[12]: %cd /home/ye/exp/syl_normalizer/syl_normalizer_v0.6
```

```
/home/ye/exp/syl_normalizer/syl_normalizer_v0.6
```

```
[13]: !cat -n ./ngram/test2.txt
```

1 မြန် မာ သ မိုင်း ကုန် ဘောင် ရာ ဇ ဝင် တွင် လုပ် ရည် ကြံ ရည် ရှိ လျက် ကံ အ
ကြောင်း မ လှ သ ဖြ င် မင်း အ ဖြစ် ကို မ ရ သော မင်း သား များ အ နက် ပြည် မင်း ▮
သား

နှ င် က နောင် မင်း သား တို့ မှာ သာ ယာ ဝ တီ မင်း မှ ဖွား တော် မူ သော သား တော်
များ အ နက် လက် ရုံး ဂုဏ် နှ င် နှ လုံး ရည် ပြ ည့် ဝ သော သား တော် များ ဖြစ် သည် ▮
အ

ပြင် နန်း တွင် ပ ညာ ရှိ မှူး မတ် ပြည် သူ များ က ချစ် ခင် လေး စား သော မင်း သား ၂
ပါး ဖြစ် သည် ။

2 မိ ဖု ရား စော သဒ္ဓာ သား တော် နန္ဒ ဘ ရ သ မီး တော် သု ပ ဘာ ဒေ ဝီ ။

3 ယွာ ဘ က လည်း ၊ မာ ၏ လား ငါ့ ညီ ဟု အာ မ သ ကို မေး ၍ နမ်း ဟန် ▮

ဆောင် လျက်

လက်ျာ လက် နှင့် အာ မ သ ၏ မုတ် ဆိတ် ကို ကိုင် ၏ ။

4 မိုး ညှင်း သဗ္ဗဒ္ဓေ စေ တီ ရှေ့ လမ်း မ ပေါ် တွင် ထ နောင်း ပင် ကြီး တစ်
ပင် လဲ ကျ ခဲ့ ပြီး လမ်း ပိတ် ဆို့ မူ များ လည်း ဖြစ် ပေါ် ခဲ့ သည် ။

5 က လေး ကို ဘယ် သူ ပဲ ကောက် ချီ လိုက် ကောက် ချီ လိုက် မွေး မွေး ကြိုင်
ကြိုင် သန့် သန့် ချင် ချင် လေး ဖြစ် စေ ချင် တယ် ဟုတ် ။

6 မ အိပ် မှီ တံ ခါး နှင် ပြ တင်း ပေါက် ဂျက် များ ချ ထား ခြင်း ၊ လမ်း
ကြောင်း ရှိ ပ ရီ ဘော ဂ ပစ္စည်း များ ကို ဂှင်း လင်း ထား ခြင်း နှင့် လှေ ကား များ
တွင် ဂိတ် တံ ခါး များ တပ် ဆင် ကာ ဂျက် ချ ထား ခြင်း စ သည် တို့ ကို ပြု လုပ် ရန်
သင့် ဆ ရာ ဝန် က အ ကြံ ပေး လိမ့် မည် ။

7 အာ ရှု တိုက် တွင် ဆန်း နီ တက်ဖီ များ စွာ ရှိ ဟ သည် ။

8 ဘော လ ဝွန်း လက် မှ လ ဝွန်း ဗျင်း ကို လည်း ကောင်း ၊ သံ လှစ် လက် မှ ဒုန်
ဝန်း ကို လည်း ကောင်း ၊ မ ပြိုင်း လက် မှ သံ မောင် မြို့ ကို လည်း ကောင်း ၊ အဲ ဗြ
ပုန် နှ င် ဗြ ထ ဗ တို့ ၏ မုတ္တ မ နှ င် ဥ လို ၏ မော် လ မြိုင် မြို့ များ ကို
လည်း ကောင်း ဆက် တိုက် သိမ်း ယူ ပြီး အ ရှေ့ တစ် လွှား ရှိ မြို့ ရွာ များ တွင် ယုံ

ကြည် ရ သ ည့် မူး မတ် များ ကို မြို့ စား အ ရာ ပေး ကာ ဟံ သာ ဝ တီ သို့ ပြန် လေ ▢
သည်

။

9 ည့် ည့် နူး နူး ၊ ငွေ မှု န် ဖြူး သို့ ၊ ကျေး ဇူး လွန် ပြင်း ၊ မြစ် ခ
ပင်း တို့ ၊ အိုင် ၊ အင်း ၊ ဆည် ၊ ကန် ၊ တ သွန် ချောင်း မြောင်း ၊ အ ပေါင်း ရေ နေ ၊
ကြည် ထွေး ကြည်း ကြည်း ၊ အံ့ ဘွယ် ချည်း လျှင် ၊ ညွ န် နည်း မြူ နည်း ၊ နောက် သည် မ
ယို ၊ ငြိမ်း လှ ဘိ လျက် ၊ ခ ရိုး အ ဆီ ၊ ပြည် က ပီ နှ င် ၊ အ ပြီ ဖျ ဖျ ၊ လာ ကြ ▢

လူ

ဗိုလ် ၊ ရာ ဇ ဂြိုဟ် ကြား ၊ ခြောက် သွယ် သွား ကို ၊ ဘု ရား ချစ် သျှင် ၊ ရွှေ စက်
ရှင် ဖြ င် ၊ မြေ တွင် နင်း ချ ၊ ဆ န် လတ် ကြွ ဟု ၊ မြစ် မ ငါး သွယ် ၊ မြစ် ငယ်
ငါး ရာ ၊ သီ ဒါ မ ကြွင်း ၊ အိုင် ၊ အင်း ၊ ဆန်း ကြယ် ၊ နတ် ကျယ် ရေ ထု ၊ ခု နစ် ခု
လျှင် ၊ ကောင်း မှု စိတ် သန် ၊ လူ အ ဟန် သို့ ၊ စီး ဝှန် ပြ ည့် ကျမ်း ၊ ရင် ပြင်
လွမ်း လျက် ၊ လျှမ်း သား ကမ်း ထိပ် ၊ သာ သ ည့် ဆိပ် တ ည့် ၊ ချမ်း ရိပ် ငြိမ်း
ငြိမ်း ၊ လူ ခပ် သိမ်း ကို ၊ ချိုး လိမ်း စိ မှ် ငှါ ၊ ကောင်း ရာ ရာ တိ ၊ သဲး သာ
ဖြူး ချိ ၊ ညီ စွာ ညီ ချိ ။

10 ခန္တာ ကိုယ် ပေါ် ရှိ အ ရေ ပြား များ သည် သစ် ခေါက် ၊ သစ် မြစ် များ ကဲ့
သို့ ဖြစ် နေ ပြီး ၊ အ မှန် မှာ ထူး ထူး ဆန်း ဆန်း ရော ဂါ ဖြစ် နေ သူ တစ် ဦး ဖြစ်
သည် ။

11 အောက် ဖော် ပြ ပါ လူ နေ မှု ပုံ စံ များ နဲ့ အိမ် သုံး ကု ထုံး များ က သင့်
အ နေ ဖြင့် နာ တာ ရှည် အ သက် ၇၅ လမ်း ကြောင်း ဝေ ဒ နာ ကို ကု သ တဲ့ နေ ရာ ▢

မှာ နဲ့

လိုက် လျော ညီ ထွေ ဖြစ် အောင် နေ တဲ့ နေ ရာ တွေ မှာ အ ကူ အ ညီ ပေး နိုင် ပါ ▢

တယ် ။

12 ဤ သို့ ဖြ င် ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ သာ သာ နာ တော် ထွန်း ကား ပြ န် ပွား ရာ မြန်
မာ ပြည် တွင် ကမ္ဘာ တည် သ ရွှေ အ ဘိ ဓမ္မာ တ ရား တော် များ ရောင် ဝါ နေ သို့ ထွန်း
လင်း တောက် ပ ပြ န် ပွား နေ အောင် ဆောင် ရွက် ကြိုး ပမ်း နေ မ ည့် အ ဘိ ဓမ္မာ ပြ
န် ပွား ရေး အ သင်း ကြီး မွေး ဖွား ပေါ် ထွန်း လာ ခဲ့ သည် ။

13 ပြောင်း ချိ ပြောင်း ချိ လာ ခဲ့ ကြ သည် ။

14 ၎င်း သည် ပြည် နယ် အ တွင်း ရှိ ဆ ယ် တစ် ခ ရိုင် ထဲ မှ တစ် ခု ဖြစ် သ ည့်
ကျမ် ဖိုင်း ခ ရိုင် ၏ ဌာ န ချုပ် ဖြစ် သည် ။

15 တင်း ဝါး ကို ရ ရှိ ရန် မ ခက် ခဲ ဘဲ တန် ဖိုး လည်း မ များ လှ သော် လည်း ▢

သစ်

စေး နှ င် ဟင်္သာ ပြ ဒါး မှာ တန် ဖိုး ကြီး လှ လေ သည် ။

16 ပြိုင် ပွဲ ဝင် အား က စား သ မား များ ကို ကိုယ် တိုင် ကိုယ် ကျ သော် လည်း
ကောင်း ၊ ရုပ် မြင် သံ ကြား နှ င် 1 e d ဘုတ် များ မှ လည်း ကောင်း မျိုး ချစ် စိတ်
နှ င် အား ပေး ခဲ့ ကြ သော ပြည် သူ ပြည် သား များ ကို လည်း ကျေး ဇူး တင် ကြောင်း ၊
နိုင် င် တော် ၏ ဂုဏ် သိက္ခာ အ တွက် ဆု တံ ဆိပ် များ ဆွတ် ခူး ခဲ့ သော အား က စား ▢

သ

မား များ ကို လည်း ကျေး ဇူး တင် ဂုဏ် ပြု ပါ ကြောင်း ပြော ကြား ခဲ့ သည် ။

17 ဂျိတ် တော ကြီး ရွာ သည် ပဲ ခူး တိုင်း ဒေ သ ကြီး (အ နောက်) ၊ သာ ယာ ▢

ဝ တီ

ခ ရိုင် ၊ နတ် တ လင်း မြို့ နယ် ၊ ဂျိတ် တော ကြီး ကျေး ရွာ အုပ် စု ၌ တည် ရှိ သည် ။
18 ဗေါင်း ထုတ် ငှက် သို့ မ ဟုတ် ဗောင် တုတ် ငှက် (" G a l l i c r e x c i n
e r e a ") သည် အာ ရှ တိုက် ၊ အ ရှေ့ တောင် အာ ရှ ဒေ သ တွင် တွေ့ ရှိ ရ လေ့ ရှိ

သ
ည့် ငှက် မျိုး စိတ် တ ခု ဖြစ် သည် ။
19 မေတ္တာ မ ဟုတ် ဘူး ။
20 မြန် မာ သက္က ရာဇ် (၁ ၃ ၁ ၃) ခု နှစ် မ ကုန် မီ မှာ ပင် " မ ဟာ သိုက်
ကုန်း တော ရ ရိပ် သာ ကို တာ ဝန် ယူ စော င် ရှောက် လျက် သ တိ ပ ဌာန် တ ရား ။
များ ကို

ရှေး နည်း အ တိုင်း ဆက် လက် ညွှန် ပြ ခဲ့ သည် ။
21 နိဗ္ဗာန် သည် ၂ ပေက္ခါ ပြု ခြင်း ကဲ့ သို့ သံ သ ရာ နှ င် ဆ န် ကျင် ဖက်
ဖြစ် သည် ။

22 ဗ ခုံ မင်း လက် ထက် သွန်း လုပ် ခဲ့ သ ည့် သ မိုင်း ဝင် ခေါင်း လောင်း ကြီး
မှာ ကြေး ဝိ သာ ချိန် ၅ ၅ ၅ ၅ ၅ ရှိ သော မင်း ကွန်း ခေါင်း လောင်း ကြီး ဖြစ် သည် ။

23 ၂ ၄ ဂုဏ် ဖေ ဖော် ဝါ ရီ ၁ ၅ ၈ ၂ တွင် ထုတ် ပြန် ခဲ့ သော p a p a l b u l
l "

I n t e r g r a v i s s i m a s " အ ရ ပုပ် ဂ ရီ ဂေါ ရီ (၁ ၃) သည် ဂျူ လီ ယန်း
ပြက္ခ ဒိန် ၏ ပြု ပြင် ပြောင်း လဲ ထား သော ဂ ရီ ဂေါ ရီး ယန်း ပြက္ခ ဒိန် ကို စ တင်
အ သုံး ပြု စေ ခဲ့ သည် ။

24 ချဲ့ ထွင် ထား သော ပ က တိ ၊ လူ သား နှ င် ညွှန် ပြု တာ အ ကြား ထိ တွေ့ ။
ဆက်

ဆံ မှု ၊ မှတ် ညဏ် တု ၊ ဘ လော့ ချိန်း ၊ ကွန် ပြု တာ မြင် ကွင်း ၊ E d g e C o m p
u t i n g နှ င် တိမ် တိုက် ကွန် ပျူ တာ ၊ အ နာ ဂတ် မို ဘိုင်း ကွန် ရက် များ စ
သည် တို့ မှာ နည်း ပ ညာ များ သည် လက် ရှိ အင် တာ နက် မှ M e t a v e r s e အ

ဖြစ်
သို့ အ သွင် ကူး ပြောင်း မှု ကို တွန်း အား ပေး သ ည့် ပံ့ ပိုး ပေး သူ များ ဖြစ် ကြ
သည် ။

25 ထို ရုပ် တု များ နောက် နာ ယ တံ ၊ ဗိ သာ နိုး စ သော ဟိန္ဒူ နတ် ရုပ် တို့
ကို လည်း ကောင်း ၊ နိ ပါတ် တော် လာ ဇာတ် ရုပ် တို့ ကို လား ကောင်း အ ထောင် အ
သောင်း မ က ထု လုပ် ထား လေ သည် ။

26 မြန် မာ ရာ ဇ ဝင် တွင် ထင် ရှား သော ပုဂ္ဂိုလ် ကျော် တို့ ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၁
၃ ၇ ပုဒ် ပါ ဝင် အောင် ပင် ရေး ပြ နိုင် ခဲ့ လေ သည် ။

27 ခန္တီ ဝါ ဒ ရှိ ၏ ဟု ဖြေ ပြန် ၏ ။

28 လင် အ မန် သည် ရော့ ဂျာ ၏ မိ ခင် အား သား ဖြစ် သူ အိုင် လာ ဗစ် စ တာ

မှ
ထွက် ခွာ ရန် စဉ်း စား ရန် အ ကြံ ပေး ခဲ့ သည် ။

29 ငွန်း ဇိုင် ရွာ သည် ချင်း ပြည် နယ် ၊ မင်း တပ် ခ ရိုင် ၊ ကန် ပက် လက်
မြို့ နယ် ၊ ငွန်း ဇိုင် ကျေး ရွာ အုပ် စု ၌ တည် ရှိ သည် ။

30 မြီ တိန် r o c k ဂီ တ များ လွမ်း မို်း ခဲ့ သည် ။

31 မြီ တိန် r o c k ဂီ တ များ လွမ်း မို်း ခဲ့ သည် ။

32 ကျား သာ ဖ ခင် မျိုး ရိုး ကို ဆက် သူ ဖြစ် သည် ဟု ယုံ ကြည် ကြ ၏ ။

33 ကျား သာ ဖ ခင် မျိုး ရိုး ကို ဆက် သူ ဖြစ် သည် ဟု ယုံ ကြည် ကြ ၏ ။

34 ဆ ရာ ဝန် က သင့် ရာ ဇ ဝင် ၊ သင့် လက္ခဏာ နဲ့ ထိ တွေ့ မှု တွေ့ နဲ့ ပတ် ။

သက်

ပြီး အ သေး စိတ် မေး ပါ လိမ့် ယ ။

35 သင့် က လေး က တစ် ယောက် တည်း တ သီး တ ခြား နေ ခြင်း စိတ် ဓါတ် ကျ ။

ခြင်း

လက္ခဏာ တွေ ပြ လာ မယ် ဆို ရင် သူ နဲ့ အ ပြန် အ လှန် ပြော ဆို နိုင် မ ယ့် အ ။

ကောင်း

ဆုံး နည်း လမ်း က ပုံ ပြော ပြ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ် ။

36 4 . 4 4° C က နေ 6 0° C အ ပူ ချိန် မှာ ဆို ဘက် တီး ရှိန်း ယား တွေ အ ။

လျင် အ

မြန် ပေါက် နိုင် တယ် မ လား ။

37 အ မျိုး သား စိတ် ဓာတ် နှိုင်း ကြား ရန် တိုင်း ပြည် ကို ချစ် ရန် လှုံ့ ဆော်

သ ည့် နေ ရာ ဌှိ ဆ ရာ ရွှေ တိုင် ညွှန် ၏ သ ခင် မျိုး ဟေ့ တို့ ဗ မာ ၊ န ဂါး နီ ၊

အို လံ ပစ် သွား မဲ့ မောင် စ သော သီ ချင်း များ သည် ထိပ် တန်း က လိုက် လေ သည် ။

38 ကြက် မောက် သီး မှာ ရေ ဓာတ် ကောင်း စွာ ပါ ဝင် တာ ကြောင့် အ စား အ လွန် ။

အ

ကျွံ စား မိ ခြင်း က နေ လာင်း ကာ ကွယ် ပေး နိုင် ပါ တယ် ။

39 ဆီး ချို ရော ဂါ ဆို တာ ကမ္ဘာ ပေါ် မှာ အ ဖြစ် များ ရုံ သာ မ က မြန် မာ

နိုင် င် လူ ဦး ရေ ရဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံ လောက် ကို ဒုက္ခ ပေး နေ တဲ့ ရော ဂါ ဖြစ် ပါ တယ် ။

40 ကျောင်း အုပ် ကြီး ၊ ပ ညာ ရေး စိတ် ပ ညာ ရှင် ၊ ကျောင်း မှာ ခန့် အပ် ထား

တဲ့ တ ရား ရေး ဆိုင် ရာ ဝန် ထမ်း များ စ သူ တွေ နဲ့ ဖြစ် ပါ တယ် ။

41 ဂိမ်း များ ၊ ဉာဏ် စမ်း ပ ဟေ ဌှိ မာ်း နဲ့ စဉ်း စား တွေး ခေါ် နိုင် စွမ်း

ကို အ သုံး ချ ရ တဲ့ အ ခြား လုပ် ဆောင် မှု တွေ က စိတ် ပိုင်း ဆိုင် ရာ နိမ့် ကျ

ခြင်း ကို နှေး စေ ပါ တယ် ။

42 ထို မှ တ ဆ င် ရန် ကုန် မြို့ သ ရက် တော ကျောင်း တိုက် ဆ ရာ တော် ဦး ။

ကော

သလ္လ နှ င် ဦး ကန္တာ ဝံ သ တို့ ထံ တွင် သဒ္ဓါ သ ဂြိဟ် မှ စ ၍ နေ ဝါ ည ဝါ သင် ယူ

ရာ သင် ရှိန်း ကုန် စင် အောင် တတ် မြောက် ခဲ့ သည် ။

43 ဒီ လို သွေး လျှောက် မှု နည်း ခြင်း ကြောင့် ခေါင်း မူး ခြင်း နှင့် လက်

ချောင်း တွေ မှာ ထုံ ကျင် မှု တွေ ခံ စား ရ နိုင် ပါ တယ် ။

```
[14]: %bash
time python3 ./syl_normalizer.py \
  --dictionary ./final_syl_dictionary_13Feb2024.sorted.txt --frequency 2 \
  --ngram-lm myMono_syl_trigram.arpa \
  --min-lm-improve 0.5 \
  --input ./ngram/test2.txt \
  --output ./ngram/test2.clean.txt \
  --log ./ngram/corrections.log --error-output ./ngram/errors.txt
```

Loading n-gram LM: myMono_syl_trigram.arpa

LM loaded: 35,298 unigrams, 957,132 bigrams, 6,612,522 trigrams (unk=-6.011)
Fuzzy correction: n-gram LM mode (min_improve=0.50 log10 units)

=== syl_normalizer summary (v0.6) ===

Lines processed	:	43
Tokens processed	:	1,939
Passthrough	:	123
Already valid	:	1,612
Fixed - stage 1 (rules, token count)	:	0
Fixed - stage 1 (individual rule apps)	:	0
Fixed - stage 2 ngram (dup vowel)	:	0
Fixed - stage 2 ngram (asat removal)	:	15
Fixed - stage 2 ngram (char sub)	:	30
Fixed - stage 2 ngram (medial order)	:	0
Fixed - stage 2 ngram (dup+asat)	:	0
Fixed - stage 2 dict (dup vowel)	:	0
Fixed - stage 2 dict (asat removal)	:	0
Fixed - stage 2 dict (char sub)	:	0
Fixed - stage 2 dict (medial order)	:	0
Fixed - stage 2 dict (dup+asat)	:	0
Fixed - stage 3 (merge with previous)	:	39
Fixed - stage 4 (compound split)	:	1
Total fixed	:	85
Still unknown	:	119
Unknown rate	:	6.14%

real 0m7.828s
user 0m7.410s
sys 0m0.413s

အထက်မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း ngram LM ကိုသုံးပြီး ပြင်သွားတာကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ input test ဒေတာမှာ ပါတဲ့ အမှားတွေရဲ့ အပေါ်လည်း မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ test2.txt အရ ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ error နှစ်မျိုးကို ဝင်ပြင်ပေးသွားပါတယ်။

Fixed - stage 2 ngram (asat removal) : 15 Fixed - stage 2 ngram (char sub) : 30

[16]: !ls ./ngram/

corrections.log errors.txt preparation test2.clean.txt test2.txt tmp

detect ဖြစ်တဲ့ error တွေကို ဝင်လေ့လာရအောင်။ ပုဒ်ထီး၊ ပုဒ်မ က syllable အဘိဓာန်ထဲမှာ ထည့်မထားလို့ အဲဒါကိုလည်း error အဖြစ် ယူဆတာ ဖြစ်ပေမဲ့ code ထဲမှာ ဝင်မပြင်အောင် ရေးထားပါတယ်။

မြန်မာ သ မိုင်း ကုန် ဘောင် ရာ ဇ ဝင် တွင် လုပ် ရည် ကြံ ရည် ရှိ လျက် ကံ အ ကြောင်း
မ လှ သ ဖြ <င> မင်း အ ဖြစ် ကို မ ရ သော မင်း သား များ အ နက် ပြည် မင်း သား နှ
<င> က နောင် မင်း သား တို့ မှာ သာ ယာ ဝ တီ မင်း မှ ဖွား တော် မူ သော သား တော်
များ အ နက် လက် ရုံး <ဂည်> နှ <င> နှ လုံး ရည် ပြ <ည့်> ဝ သော သား တော် များ ဖြစ်
သည် အ ပြင် နန်း တွင် ပ ညာ ရှိ မှူး မတ် ပြည် သူ များ က ချစ် ခင် လေး စား သော ပ
မင်း:

သား ၂ ပါး ဖြစ် သည် <။>
မိ ဖု ရား စော <သဒ္ဓာ> သား တော် <နန္ဒ> ဘ ရ သ မီး တော် သု ပ ဘာ ဒေ ဝီ <။>
<ယွ> ဘ က လည်း <၊> မာ ၏ လား ငါ့ ညီ ဟု အာ မ သ ကို မေး ၍ နမ်း ဟန် ပ

မောင် လျက် လက်ျာ
လက် နှင့် အာ မ သ ၏ မုတ် ဆိတ် ကို ကိုင် ၏ <။>
မိုး ညှင်း <သမ္မုဒ္ဓေ> စေ တီ ရှေ့ လမ်း မ ပေါ် တွင် ထ နောင်း ပင် ကြီး တစ် ပင် လဲ
ကျ ခဲ့ ပြီး လမ်း ပိတ် ဆို့ မူ များ လည်း ဖြစ် ပေါ် ခဲ့ သည် <။>
က လေး ကို ဘယ် သူ ပဲ ကောက် ချီ လိုက် ကောက် ချီ လိုက် မွေး မွေး ကြိုင် ကြိုင်
သန့် သန့် <ချင်> <ချင်း> လေး ဖြစ် စေ ချင် တယ် ဟုတ် <။>
မ အိပ် မှီ တံ ခါး နှင် ပြ တင်း ပေါက် ဂျက် များ ချ ထား ခြင်း <၊> လမ်း ကြောင်း ရှိ
ပ ရီ ဘော ဂ ပစ္စည်း များ ကို <ဂှင်း> လင်း ထား ခြင်း နှင့် လှေ ကား များ တွင် ဂိတ်
တံ ခါး များ တပ် ဆင် ကာ ဂျက် ချ ထား ခြင်း စ သည် တို့ ကို ပြု လုပ် ရန် သင့် ဆ ရာ
ဝန် က အ ကြံ ပေး လိမ့် မည် <။>
အာ ရှု တိုက် တွင် ဆန်း နီ <တက်ဖ်> များ စွာ ရှိ <ဟ> သည် <။>
ဘော လ ဝွန်း လက် မှ လ ဝွန်း <ဗျင်း> ကို လည်း ကောင်း <၊> သံ လှစ် လက် မှ ဒုန် ဝန်း
ကို လည်း ကောင်း <၊> မ <ဂြိုင်း> လက် မှ သံ မောင် မြို့ ကို လည်း ကောင်း <၊> အဲ ဗြ
ပုန် နှ <င> ဗြ ထ ဗ တို့ ၏ မုတ္တ မ နှ <င> ဥ လို ၏ မော် လ မြိုင် မြို့ များ
ကို လည်း ကောင်း ဆက် တိုက် သိမ်း ယူ ပြီး အ ရှေ့ တစ် လွှား ရှိ မြို့ ရွာ များ တွင်
ယုံ ကြည် ရ သ <ည့်> မူး မတ် များ ကို မြို့ စား အ ရာ ပေး ကာ ဟံ သာ ဝ တီ သို့ ပြန်
လေ သည် <။>

ညံ့ ညံ့ နူး နူး <၊> ငွေ မှု <နံ> ဖြူး သို့ <၊> ကျေး ဇူး လွန် ပြင်း <၊> မြစ် ခ
ပင်း တို့ <၊> အိုင် , အင်း , ဆည် , ကန် <၊> တ သွန် ချောင်း မြောင်း <၊> အ ပေါင်း
ရေ နေ <၊> ကြည် ထွေး ကြည်း ကြည်း <၊> အံ့ ဘွယ် ချည်း လျှင် <၊> ညွ <နံ> နည်း မြူ
နည် <၊> နောက် သည် မ <ယို> <၊> ငြိမ်း လှ ဘိ လျက် <၊> ခ ရီး အ ဆီ <၊> ပြည် က ပ
ပီ နှ

<င> <၊> အ ပြီ ဖျ ဖျ <၊> လာ ကြ လူ ဗိုလ် <၊> ရာ ဇ ဂြိုဟ် ကြား <၊> ခြောက် သွယ်
သွား ကို <၊> ဘု ရား ချစ် သျှင် <၊> ရွှေ စက် ရှင် ဖြ <င> <၊> မြေ တွင် နင်း ချ
<၊> ဆ <နံ> လတ် ကြွ ဟု <၊> မြစ် မ ငါး သွယ် <၊> မြစ် ငယ် ငါး ရာ <၊> သီ ဒါ မ
ကြွင်း <၊> အိုင် , အင်း , ဆန်း ကြယ် <၊> နတ် ကျယ် ရေ ထု <၊> ခု နစ် ခု လျှင် <၊>
ကောင်း မှု စိတ် သန် <၊> လူ့ အ ဟန် သို့ <၊> စီး ဝှန် ပြ <ည့်> ကျမ်း <၊> ရင် ပြင်
လွမ်း လျက် <၊> လျှမ်း သား ကမ်း ထိပ် <၊> သာ သ <ည့်> ဆိပ် တ <ည့်> <၊> ချမ်း ရိပ်
ငြိမ်း ငြိမ်း <၊> လူ ခပ် သိမ်း ကို <၊> ချိုး လိမ်း စိ <မံ> ငှါ <၊> ကောင်း ရာ ရာ
တိ <၊> <သဲး> သာ ဖြူး ချိ <၊> ညီ စွာ ညီ ၍ <။>

<ခန္ဓာ> ကိုယ် ပေါ် ရှိ အ ရေ ပြား များ သည် သစ် ခေါက် <၁> သစ် မြစ် များ ကဲ့ သို့
ဖြစ် နေ ပြီး <၁> အ မှန် မှာ ထူး ထူး ဆန်း ဆန်း ရော ဂါ ဖြစ် နေ သူ တစ် ဦး ဖြစ် သည်
<။>

အောက် ဖော် ပြ ပါ လူ နေ မှု ပုံ စံ များ နဲ့ အိမ် သုံး ကု ထုံး များ က သင့် အ နေ
ဖြင့် နာ တာ ရှည် အ သက် <၇၄၄> လမ်း ကြောင်း စေ ဒ နာ ကို ကု သ တဲ့ နေ ရာ မှာ နဲ့
လိုက် လျော ညီ ထွေ ဖြစ် အောင် နေ တဲ့ နေ ရာ တွေ မှာ အ ကူ အ ညီ ပေး နိုင် ပါ ▮

↪ တယ် <။>

ဤ သို့ ဖြ <ငံ> <ဗုဒ္ဓ> မြတ် စွာ သာ သာ နာ တော် ထွန်း ကား ပြ <နံ> ပွား ရာ မြန်
မာ ပြည် တွင် ကမ္ဘာ တည် သ ရွှေ အ ဘိ ဓမ္မာ တ ရား တော် များ ရောင် ဝါ နေ သို့ ထွန်း
လင်း တောက် ပ ပြ <နံ> ပွား နေ အောင် ဆောင် ရွက် ကြိုး ပမ်း နေ မ <ညံ> အ ဘိ ဓမ္မာ
ပြ <နံ> ပွား ရေး အ သင်း ကြီး မွေး ဖွား ပေါ် ထွန်း လာ ခဲ့ သည် <။>

<ပြောင်း> ၍ <ပြောင်း> ၍ လာ ခဲ့ ကြ သည် <။>

၎င်း သည် ပြည် နယ် အ တွင်း ရှိ ဆ <ယံ> တစ် ခ ရိုင် ထဲ မှ တစ် ခု ဖြစ် သ <ညံ>

<ကျမ်> ဖိုင်း ခ ရိုင် ၏ ဌာ န ချုပ် ဖြစ် သည် <။>

တင်း ဝါး ကို ရ ရှိ ရန် မ ခက် ခဲ ဘိ တန် ဖိုး လည်း မ များ လှ သော် လည်း သစ် စေး န
<ငံ> <ဟသီ> ပြ ဒါး မှာ တန် ဖိုး ကြီး လှ လေ သည် <။>

ပြိုင် ပွဲ ဝင် အား က စား သ မား များ ကို ကိုယ် တိုင် ကိုယ် ကျ သော် လည်း ကောင်း

<၁> ရုပ် မြင် သံ ကြား နှ <ငံ> l e d ဘုတ် များ မှ လည်း ကောင်း မျိုး ချစ် စိတ် နှ

<ငံ> အား ပေး ခဲ့ ကြ သော ပြည် သူ ပြည် သား များ ကို လည်း ကျေး ဇူး တင် ကြောင်း <၁>

နိုင် င် တော် ၏ ဂုဏ် <သိက္ခါ> အ တွက် ဆု တံ ဆိပ် များ ဆွတ် ခူး ခဲ့ သော အား က စား
သ မား များ ကို လည်း ကျေး ဇူး တင် ဂုဏ် ပြု ပါ ကြောင်း ပြော ကြား ခဲ့ သည် <။>

<ဂျိတ်> တော ကြီး ရွာ သည် ပဲ ခူး တိုင်း ဒေ သ ကြီး (အ နောက်) <၁> သာ ယာ ဝ တီ ▮

↪ ခ

ရိုင် <၁> နတ် တ လင်း မြို့ နယ် <၁> <ဂျိတ်> တော ကြီး ကျေး ရွာ အုပ် စု ခွံ တည် ရှိ
သည် <။>

<ဗေါင်း> ထုတ် ငှက် သို့ မ ဟုတ် ဗောင် တုတ် ငှက် (" G a l l i c r e x c i n e r e
a ") သည် အာ ရှု တိုက် <၁> အ ရှေ့ တောင် အာ ရှု ဒေ သ တွင် တွေ့ ရှိ ရ လေ့ ရှိ သ
<ညံ> ငှက် မျိုး စိတ် တ ခု ဖြစ် သည် <။>

<မေတ္တာ> မ ဟုတ် ဘူး <။>

မြန် မာ သက္က ရာဇ် (၁ ၃ ၁ ၃) ခု နှစ် မ ကုန် မီ မှာ ပင် " မ ဟာ သိုက် ကုန်း တော ▮

↪ ရ

ရိပ် သာ ကို တာ ဝန် ယူ စော <ငံ> ရှောက် လျက် သ တိ ပ <ဌာန်> တ ရား များ ကို ရှေး
နည်း အ တိုင်း ဆက် လက် ညွှန် ပြ ခဲ့ သည် <။>

နိဗ္ဗာန် သည် ၉ <ပေက္ခါ> ပြု ခြင်း ကဲ့ သို့ သံ သ ရာ နှ <ငံ> ဆ <နံ> ကျင် ဖက်
ဖြစ် သည် <။>

ဗ ဒုံ မင်း လက် ထက် သွန်း လုပ် ခဲ့ သ <ညံ> သ မိုင်း ဝင် ခေါင်း လောင်း ကြီး မှာ
ကြေး ပိ <သျှိ> ချိန် ၅ ၅ ၅ ၅ ၅ ရှိ သော မင်း ကွန်း ခေါင်း လောင်း ကြီး ဖြစ် သည် <။>

၂ ၄ <ဂုဏ်> ဖေ ဖော် ဝါ ရီ ၁ ၅ ၈ ၂ တွင် ထုတ် ပြန် ခဲ့ သော p a p a l b u l l " I ▮

↪ n t

e r g r a v i s s i m a s " အ ရ ပုပ် ဂ ရီ ဂေါ ရီ (၁ ၃) သည် ဂျူ လီ ယန်း ပြက္ခ
ဒိန် ၏ ပြု ပြင် ပြောင်း လဲ ထား သော ဂ ရီ ဂေါ ရီး ယန်း ပြက္ခ ဒိန် ကို စ တင် အ သုံး

ပြု စေ ခဲ့ သည် <။>

ချဲ့ ထွင် ထား သော ပ က တိ <၊> လူ သား နှ <င့်> <ဦး> ပြု တာ အ ကြား ထိ တွေ့ ▢
ဆက် ဆံ

မှု <၊> မှတ် ဉာဏ် တု <၊> ဘ လော့ ချိန်း <၊> ကွန် ပြု တာ မြင် ကွင်း <၊> E d g e C
o m p u t i n g နှ <င့်> တိမ် တိုက် ကွန် ပျူ တာ <၊> အ နာ ဂတ် မို ဘိုင်း ကွန် ရက်
များ စ သည် တို့ မှာ နည်း ပ ညာ များ သည် လက် ရှိ အင် တာ နက် မှ M e t a v e r ▢
s e အ

ဖြစ် သို့ အ သွင် ကူး ပြောင်း မှု ကို တွန်း အား ပေး သ <ည့်> ပုံ ပိုး ပေး သူ များ
ဖြစ် ကြ သည် <။>

ထို ရုပ် တု များ နောက် နာ ယ တံ <၊> ဗိ သာ နိုး စ သော ဟိန္ဒူ နတ် ရုပ် တို့ ကို လည်း
ကောင်း <၊> နိ ပါတ် တော် လာ ဇာတ် ရုပ် တို့ ကို <လား> ကောင်း အ ထောင် အ သောင်း ▢
မ က

ထု လုပ် ထား လေ သည် <။>

မြန် မာ ရာ ဇ ဝင် တွင် ထင် ရှား သော ပုဂ္ဂိုလ် ကျော် တို့ ၏ <အတ္ထုပ္ပတ္တိ> ၁ ၃ ၇
ပုဒ် ပါ ဝင် အောင် ပင် ရေး ပြ နိုင် ခဲ့ လေ သည် <။>

<ခန္တီ> ဝါ ဒ ရှိ ၏ ဟု ဖြေ ပြန် ၏ <။>

လင် <အ> မန် သည် ရော့ ဂျာ ၏ မိ ခင် အား သား ဖြစ် သူ အိုင် လာ ဗစ် စ တာ မှ ▢

ထွက် ခွာ

ရန် စဉ်း စား ရန် အ ကြံ ပေး ခဲ့ သည် <။>

<ငွန်း> နိုင် ရွာ သည် ချင်း ပြည် နယ် <၊> မင်း တပ် ခ ရိုင် <၊> ကန် ပက် လက် မြို့
နယ် <၊> <ငွန်း> နိုင် ကျေး ရွာ အုပ် စု ဌ တည် ရှိ သည် <။>

ဗြိ တိန် r o c k ဂီ တ များ လွမ်း <မိုင်း> ခဲ့ သည် <။>

ဗြိ တိန် r o c k ဂီ တ များ လွမ်း <မိုင်း> ခဲ့ သည် <။>

<ကျား> သာ ဖ ခင် မျိုး ရိုး ကို ဆက် သူ ဖြစ် သည် ဟု ယုံ ကြည် ကြ ၏ <။>

<ကျား> သာ ဖ ခင် မျိုး ရိုး ကို ဆက် သူ ဖြစ် သည် ဟု ယုံ ကြည် ကြ ၏ <။>

ဆ ရာ ဝန် က သင့် ရာ ဇ ဝင် <၊> သင့် လက္ခဏာ နဲ့ ထိ တွေ့ မှု တွေ့ နဲ့ ပတ် သက် ▢

ငြိုး အ

သေး စိတ် <မေး> ပါ လိမ့် ယ <။>

သင့် က လေး က တစ် <ယောက်> တည်း တ သီး တ <ခြား> နေ ခြင်း စိတ် ဓါတ် ကျ ခြင်း ▢

လက္ခဏာ

တွေ ပြ လာ မယ် ဆို ရင် သူ နဲ့ အ ပြန် အ လှန် ပြော ဆို နိုင် မ <ယုံ> အ ကောင်း ဆုံး
နည်း လမ်း က ပုံ ပြော ပြ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ် <။>

4 . 4 4° C က နေ 6 0° C အ ပူ ချိန် မှာ ဆို ဘက် တီး <ရိုင်း> ယား တွေ အ လျင် အ ▢

မြန်

ပေါက် နိုင် တယ် မ လား <။>

အ မျိုး သား စိတ် ဓာတ် <နိုင်း> ကြား ရန် တိုင်း ပြည် ကို ချစ် ရန် လှုံ့ ဆော် သ

<ည့်> နေ ရာ ဌ ဆ ရာ ရွှေ တိုင် ညွ <နံ> ၏ သ ခင် မျိုး ဟေ့ တို့ ဗ မာ <၊> န ဂါး နီ
<၊> အို လံ ပစ် သွား မဲ့ မောင် စ သော သီ ချင်း များ သည် ထိပ် တန်း က လိုက် လေ သည်
<။>

ကြက် မောက် သီး မှာ ရေ ဓာတ် ကောင်း စွာ ပါ ဝင် တာ ကြောင့် အ စား အ လွန် အ ကျံ ▢

စား

မိ ခြင်း က နေ <လား> ကာ ကွယ် ပေး နိုင် ပါ တယ် <။>
ဆီး ချို့ ရော ဂါ ဆို တာ ကမ္ဘာ ပေါ် မှာ အ ဖြစ် များ ရုံ သာ မ က မြန် မာ နိုင် င် လူ
<ဦး> ရေ ရဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံ လောက် ကို ဒုက္ခ ပေး နေ တဲ့ ရော ဂါ ဖြစ် ပါ တယ် <။>
ကျောင်း အုပ် <ကြီး> <၊> ပ ညာ ရေး စိတ် ပ ညာ ရှင် <၊> ကျောင်း မှာ ခန့် အပ် ထား
တဲ့ တ ရား ရေး ဆိုင် ရာ ဝန် ထမ်း များ စ သူ တွေ နဲ့ ဖြစ် ပါ တယ် <။>
ဂိမ်း များ <၊> ဉာဏ် စမ်း ပ ဟေ ဦး <မင်း> နဲ့ စဉ်း စား တွေး ခေါ် နိုင် စွမ်း ကို အ
သုံး ချ ရ တဲ့ အ ခြား လုပ် ဆောင် မှု တွေ က စိတ် ပိုင်း ဆိုင် ရာ နိမ့် ကျ ခြင်း
ကို <နင်း> စေ ပါ တယ် <။>
ထို မှ တ ဆ <င့်> ရန် ကုန် မြို့ သ ရက် တော ကျောင်း တိုက် ဆ ရာ တော် ဦး ကော ▢
သလ္လ န
<င့်> ဦး ဣန္ဒာ ဝံ သ တို့ ထံ တွင် သဒ္ဓါ သ ပြိဟ် မှ စ ဤ နေ ဝါ ည ဝါ သင် ယူ ရာ သင်
<ရိုး> ကုန် စင် အောင် တတ် မြောက် ခဲ့ သည် <။>
ဒီ လို သွေး လျှောက် မှု နည်း ခြင်း ကြောင့် ခေါင်း <မူး> ခြင်း နှင့် လက် ချောင်း
တွေ မှာ ထုံ ကျင် မှု တွေ ခံ စား ရ နိုင် ပါ တယ် <။>
တချို့ အမှားတွေက အမြင်နဲ့ပဲ ကြည့်ရင် နားလည်ရ ခက်ပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ “ပစောင်ကနဲ့ ဝိုက်ချ” လိုအတွဲမျိုးဆိုရင် ပုံမှန် ဗျည်း “ဟ” အနေနဲ့ မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုမျိုး ပြင်သွားသလဲ ဆိုတာကို debug လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် log ဖိုင်ကို အသေးစိတ် ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
corrections.log မှာ ngram LM ကို သုံးပြီး ပြင်သွားတဲ့ အပိုင်းတွေကိုလည်း စစ်ဆေးလို့ ရပါတယ်။

```
[18]: !cat ./ngram/corrections.log

line      1 | ' ဖြ င့် '                -> ' ဖြင့် '                |
stage3:merge_with_previous
line      1 | ' နှ င့် '                -> ' နှင့် '                |
stage3:merge_with_previous
line      1 | ' ဂှည် '                -> ' ရည် '                |
stage2:ngram(ngram_char_sub)
line      1 | ' နှ င့် '                -> ' နှင့် '                |
stage3:merge_with_previous
line      1 | ' ပြ ည့် '                -> ' ပြည့် '                |
stage3:merge_with_previous
line      2 | ' နန္ဒ '                -> ' နန္ဒ '                |
stage2:ngram(ngram_char_sub)
line      3 | ' ယွာ '                -> ' ရွာ '                |
stage2:ngram(ngram_char_sub)
line      4 | ' သမ္မုဒ္ဒေ '            -> ' သမ္မုဒ္ဒေ '            |
stage2:ngram(ngram_char_sub)
line      5 | ' ရျင် '                -> ' လျင် '                |
stage2:ngram(ngram_char_sub)
line      5 | ' ရျင်း '              -> ' လျင်း '              |
stage2:ngram(ngram_char_sub)
line      6 | ' ဂှင်း '              -> ' ရှင်း '              |
```

stage2:ngram(ngram_char_sub)		
line 7 'တကံ ဖိ'	-> 'တကံ ဖိ'	
stage4:split(2 parts)		
line 7 'ဟ'	-> 'ဟ'	
stage2:ngram(ngram_char_sub)		
line 8 'ဗျဉ်း'	-> 'ဗျဉ်း'	
stage2:ngram(ngram_char_sub)		
line 8 'န င်'	-> 'န င်'	
stage3:merge_with_previous		
line 8 'န င်'	-> 'န င်'	
stage3:merge_with_previous		
line 8 'သ ည်'	-> 'သ ည်'	
stage3:merge_with_previous		
line 9 'မူ န်'	-> 'မူ န်'	
stage3:merge_with_previous		
line 9 'ည န်'	-> 'ည န်'	
stage3:merge_with_previous		
line 9 'ယို'	-> 'ယို'	
stage2:ngram(ngram_char_sub)		
line 9 'န င်'	-> 'န င်'	
stage3:merge_with_previous		
line 9 'ဖြ င်'	-> 'ဖြ င်'	
stage3:merge_with_previous		
line 9 'ဆ န်'	-> 'ဆ န်'	
stage3:merge_with_previous		
line 9 'ပြ ည်'	-> 'ပြ ည်'	
stage3:merge_with_previous		
line 9 'သ ည်'	-> 'သ ည်'	
stage3:merge_with_previous		
line 9 'တ ည်'	-> 'တ ည်'	
stage3:merge_with_previous		
line 9 'စိ န်'	-> 'စိ န်'	
stage3:merge_with_previous		
line 10 'ခန္တ'	-> 'ခန္တ'	
stage2:ngram(ngram_char_sub)		
line 11 'ဂျူ'	-> 'ဂျူ'	
stage2:ngram(ngram_char_sub)		
line 12 'ဖြ င်'	-> 'ဖြ င်'	
stage3:merge_with_previous		
line 12 'ဗုဒ္ဓ'	-> 'ဗုဒ္ဓ'	
stage2:ngram(ngram_char_sub)		
line 12 'ပြ န်'	-> 'ပြ န်'	
stage3:merge_with_previous		

line 12 'ပြ န်'	-> 'ပြန်'	
stage3:merge_with_previous		
line 12 'မ ည့်'	-> 'မည့်'	
stage3:merge_with_previous		
line 12 'ပြ န်'	-> 'ပြန်'	
stage3:merge_with_previous		
line 13 'ပြောင်း'	-> 'ပြောင်း'	
stage2:ngram(ngram_char_sub)		
line 13 'ပြောင်း'	-> 'ပြောင်း'	
stage2:ngram(ngram_char_sub)		
line 14 'ဆ ယ့်'	-> 'ဆယ့်'	
stage3:merge_with_previous		
line 14 'သ ည့်'	-> 'သည့်'	
stage3:merge_with_previous		
line 14 'ကျမ်'	-> 'ကျယ်'	
stage2:ngram(ngram_char_sub)		
line 15 'နှ င့်'	-> 'နှင့်'	
stage3:merge_with_previous		
line 15 'ဟသီ'	-> 'ဟသီ'	
stage2:ngram(ngram_char_sub)		
line 16 'နှ င့်'	-> 'နှင့်'	
stage3:merge_with_previous		
line 16 'နှ င့်'	-> 'နှင့်'	
stage3:merge_with_previous		
line 16 'သိက္ခာ'	-> 'သိက္ခာ'	
stage2:ngram(ngram_char_sub)		
line 17 'ရိတ်'	-> 'ရိတ်'	
stage2:ngram(ngram_char_sub)		
line 18 'ဗောင်း'	-> 'ဗောင်း'	
stage2:ngram(ngram_char_sub)		
line 18 'သ ည့်'	-> 'သည့်'	
stage3:merge_with_previous		
line 19 'မေတ္တာ'	-> 'မေတ္တာ'	
stage2:ngram(ngram_char_sub)		
line 20 'စော င့်'	-> 'စောင့်'	
stage3:merge_with_previous		
line 20 'ဌာန်'	-> 'ဌာန်'	
stage2:ngram(ngram_char_sub)		
line 21 'ပေက္ခာ'	-> 'ပေက္ခာ'	
stage2:ngram(ngram_char_sub)		
line 21 'နှ င့်'	-> 'နှင့်'	
stage3:merge_with_previous		
line 21 'ဆ န်'	-> 'ဆန့်'	

```

stage3:merge_with_previous
line    22 | 'သ ည့်'                -> 'သည့်'                |
stage3:merge_with_previous
line    22 | 'သျါ'                  -> 'သ္သာ'                ▮
↳ |
stage2:ngram(ngram_char_sub)
line    23 | 'ဂုက်'                 -> 'ရက်'                 |
stage2:ngram(ngram_char_sub)
line    24 | 'န င့်'                 -> 'န့်'                  |
stage3:merge_with_previous
line    24 | 'ညွန်'                 -> 'ညွန်'                |
stage2:ngram(ngram_char_sub)
line    24 | 'န င့်'                 -> 'န့်'                  |
stage3:merge_with_previous
line    24 | 'သ ည့်'                -> 'သည့်'                |
stage3:merge_with_previous
line    25 | 'လားး'                 -> 'လား'                ▮
↳ |
stage2:ngram(ngram_asat_removal)
line    26 | 'အတ္ထုပ္ပတ္တိ'        -> 'အတ္ထုပ္ပတ္တိ'        |
stage2:ngram(ngram_char_sub)
line    27 | 'ခန္တိ'                 -> 'ဂန္တိ'                |
stage2:ngram(ngram_char_sub)
line    28 | 'ဒာ'                   -> 'ဒါ'                   |
stage2:ngram(ngram_char_sub)
line    29 | 'ငွန်း'                 -> 'ဆွန်း'                |
stage2:ngram(ngram_char_sub)
line    30 | 'မိုး'                  -> 'မိုး'                  |
stage2:ngram(ngram_asat_removal)
line    31 | 'မိုး'                  -> 'မိုး'                  |
stage2:ngram(ngram_asat_removal)
line    32 | 'ကျား'                 -> 'ကျား'                 |
stage2:ngram(ngram_asat_removal)
line    33 | 'ကျား'                 -> 'ကျား'                 |
stage2:ngram(ngram_asat_removal)
line    34 | 'မေး'                  -> 'မေး'                  |
stage2:ngram(ngram_asat_removal)
line    35 | 'ခြား'                 -> 'ခြား'                 |
stage2:ngram(ngram_asat_removal)
line    35 | 'မ ယ့်'                 -> 'မယ့်'                 |
stage3:merge_with_previous
line    36 | 'ရိုး'                  -> 'ရိုး'                  |
stage2:ngram(ngram_asat_removal)

```

```

line      37 | ' နိုင်း '          -> ' နိုင်း '          |
stage2:ngram(ngram_asat_removal)
line      37 | ' သ ညှိ '          -> ' သညှိ '          |
stage3:merge_with_previous
line      37 | ' ညှိ နို '          -> ' ညှိနို '          |
stage3:merge_with_previous
line      38 | ' လား '            -> ' လား '            ▮
↳|
stage2:ngram(ngram_asat_removal)
line      39 | ' ဦး '              -> ' ဦး '              |
stage2:ngram(ngram_asat_removal)
line      40 | ' ကြီး '            -> ' ကြီး '            |
stage2:ngram(ngram_asat_removal)
line      41 | ' နှေး '             -> ' နှေး '             |
stage2:ngram(ngram_asat_removal)
line      42 | ' ဆ င့် '            -> ' ဆင့် '            |
stage3:merge_with_previous
line      42 | ' နှ င့် '            -> ' နှင့် '            |
stage3:merge_with_previous
line      42 | ' ရိုး '             -> ' ရိုး '             |
stage2:ngram(ngram_asat_removal)
line      43 | ' မူး '             -> ' မူး '             |
stage2:ngram(ngram_asat_removal)

```

တကယ်တမ်း ပြင်သွားတဲ့ ဝဏ္ဏတိုင်းက မှန်တယ် မမှန်ဘူး ဆိုတာကတော့ context နဲ့ တွဲကြည့်မှပဲ ဆုံးဖြတ်လို့ ရပါလိမ့်မယ်။ လောလောဆယ် တချို့ NLP task တွေအတွက် အသုံးဝင်တာမို့ facility တစ်ခုအနေနဲ့ ဖြည့်ထားတာပါ။ still developing လုပ်နေဆဲပါပဲ။

[19]: !cat ./ngram/test2.clean.txt

မြန် မာ သ မိုင်း ကုန် ဘောင် ရာ ၈ ဝင် တွင် လုပ် ရည် ကြံ ရည် ရှိ လျက် ကံ အ ကြောင်း
မ လှ သ ဖြင့် မင်း အ ဖြစ် ကို မ ရ သော မင်း သား များ အ နက် ပြည် မင်း သား နှင့် ▮
↳က
နောင် မင်း သား တို့ မှာ သာ ယာ ဝ တီ မင်း မှ ဖွား တော် မူ သော သား တော် များ အ ▮
↳နက်
လက် ရုံး ရည် နှင့် နှ လုံး ရည် ပြည့် ဝ သော သား တော် များ ဖြစ် သည် အ ပြင် နန်း
တွင် ပ ညာ ရှိ မှူး မတ် ပြည် သူ များ က ချစ် ခင် လေး စား သော မင်း သား ၂ ပါး ဖြစ်
သည် ။
မိ ဖု ရား စော သဒ္ဓာ သား တော် နန္ဒ ဘ ရ သ မီး တော် သု ပ ဘာ ဒေ ဝီ ။
ရွာ ဘ က လည်း ၊ မာ ၏ လား ငါ ညီ ဟု အာ မ သ ကို မေး ၍ နမ်း ဟန် ဆောင် ▮
↳လျက် လက်ျာ လက်
နှင့် အာ မ သ ၏ မုတ် ဆိတ် ကို ကိုင် ၏ ။
မိုး ညှင်း သဗ္ဗဒ္ဓေ စေ တီ ရှေ့ လမ်း မ ပေါ် တွင် ထ နောင်း ပင် ကြီး တစ် ပင် လဲ ကျ
ခဲ့ ပြီး လမ်း ဝိတ် ဆို့ မှု များ လည်း ဖြစ် ပေါ် ခဲ့ သည် ။

က လေး ကို ဘယ် သူ ဝဲ ကောက် ချီ လိုက် ကောက် ချီ လိုက် မွေး မွေး ကြိုင် ကြိုင်
သန့် သန့် လျင် လျင် လေး ဖြစ် စေ ချင် တယ် ဟုတ် ။
မ အိပ် မှီ တံ ခါး နှင် ပြ တင်း ပေါက် ဂျက် များ ချ ထား ခြင်း ၊ လမ်း ကြောင်း ရှိ ပ
ရိ ဘော ဂ ပစ္စည်း များ ကို ရှင်း လင်း ထား ခြင်း နှင့် လှေ ကား များ တွင် ဂိတ် တံ
ခါး များ တပ် ဆင် ကာ ဂျက် ချ ထား ခြင်း စ သည် တို့ ကို ပြု လုပ် ရန် သင့် ဆ ရာ ဝန်
က အ ကြံ ပေး လိမ့် မည် ။

အာ ရှု တိုက် တွင် ဆန်း နီ တက် ဖ် များ စွာ ရှိ ပါ သည် ။
ဘော လ ဝွန်း လက် မှ လ ဝွန်း ဗျည်း ကို လည်း ကောင်း ၊ သံ လှစ် လက် မှ ဒုန် ဝန်း ကို
လည်း ကောင်း ၊ မ ပြိုင်း လက် မှ သံ မောင် မြို့ ကို လည်း ကောင်း ၊ အဲ ပြ ပုန် နှင့်
ပြ ထ ဗ တို့ ၏ မုတ္တ မ နှင့် ဥ လို ၏ မော် လ မြိုင် မြို့ များ ကို လည်း ကောင်း ဆက်
တိုက် သိမ်း ယူ ပြီး အ ရှေ့ တစ် လွှား ရှိ မြို့ ရွာ များ တွင် ယုံ ကြည် ရ သည့် မူး
မတ် များ ကို မြို့ စား အ ရာ ပေး ကာ ဟံ သာ ဝ တီ သို့ ပြန် လေ သည် ။
ညံ ညံ နူး နူး ၊ ငွေ ဟူန် ဖြူး သို့ ၊ ကျေး ဇူး လွန် ပြင်း ၊ မြစ် ခ ပင်း တို့
၊ အိုင် ၊ အင်း ၊ ဆည် ၊ ကန် ၊ တ သွန် ချောင်း မြောင်း ၊ အ ပေါင်း ရေ နေ ၊ ကြည် ထွေး
ကြည်း ကြည်း ၊ အံ့ ဘွယ် ချည်း လျှင် ၊ ညွန် နည်း မြူ နည် ၊ နောက် သည် မ ရှိ ၊
ငြိမ်း လှ ဘိ လျက် ၊ ခ ရိုး အ ဆီ ၊ ပြည် က ပီ နှင့် ၊ အ ပြီ ဖျ ဖျ ၊ လာ ကြ လူ ဗိုလ်
၊ ရာ ဇ ပြိုဟ် ကြား ၊ ခြောက် သွယ် သွား ကို ၊ ဘု ရား ချစ် သျှင် ၊ ရွှေ စက် ရှင်
ဖြင့် ၊ မြေ တွင် နင်း ချ ၊ ဆန် လတ် ကြွ ဟု ၊ မြစ် မ ငါး သွယ် ၊ မြစ် ငယ် ငါး ရာ ၊
သီ ဒါ မ ကြွင်း ၊ အိုင် ၊ အင်း ၊ ဆန်း ကြယ် ၊ နတ် ကျယ် ရေ ထု ၊ ခု နစ် ခု လျှင် ၊
ကောင်း မူ စိတ် သန် ၊ လူ အ ဟန် သို့ ၊ စီး ဝှန် ပြည့် ကျမ်း ၊ ရင် ပြင် လွမ်း
လျက် ၊ လျှမ်း သား ကမ်း ထိပ် ၊ သာ သည့် ဆိပ် တည့် ၊ ချမ်း ရိပ် ငြိမ်း ငြိမ်း ၊ လူ
ခပ် သိမ်း ကို ၊ ချိုး လိမ်း စိမ့် ငှါ ၊ ကောင်း ရာ ရာ တိ ၊ သဲ သာ ဖြူး ချိ ၊ ညီ
စွာ ညှိ ချိ ။

ခန္ဓာ ကိုယ် ပေါ် ရှိ အ ရေ ပြား များ သည် သစ် ခေါက် ၊ သစ် မြစ် များ ကဲ့ သို့ ဖြစ်
နေ ပြီး ၊ အ မှန် မှာ ထူး ထူး ဆန်း ဆန်း ရော ဂါ ဖြစ် နေ သူ တစ် ဦး ဖြစ် သည် ။
အောက် ဖော် ပြ ပါ လူ နေ မူ ပုံ စံ များ နဲ့ အိမ် သုံး ကု ထုံး များ က သင့် အ နေ
ဖြင့် နာ တာ ရှည် အ သက် ရှူ လမ်း ကြောင်း ဝေ ဒ နာ ကို ကု သ တဲ့ နေ ရာ မှာ နဲ့ ။

လျော ညီ ထွေ ဖြစ် အောင် နေ တဲ့ နေ ရာ တွေ မှာ အ ကူ အ ညီ ပေး နိုင် ပါ တယ် ။
ဤ သို့ ဖြင့် ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ သာ သာ နာ တော် ထွန်း ကား ပြန့် ပွား ရာ မြန် မာ ပြည်
တွင် ကမ္ဘာ တည် သ ရွှေ အ ဘိ ဓမ္မာ တ ရား တော် များ ရောင် ဝါ နေ သို့ ထွန်း လင်း
တောက် ပ ပြန့် ပွား နေ အောင် ဆောင် ရွက် ကြိုး ပမ်း နေ မည့် အ ဘိ ဓမ္မာ ပြန့် ပွား
ရေး အ သင်း ကြီး မွေး ဖွား ပေါ် ထွန်း လာ ခဲ့ သည် ။
ပြောင်း ချိ ပြောင်း ချိ လာ ခဲ့ ကြ သည် ။
၎င်း သည် ပြည် နယ် အ တွင်း ရှိ ဆယ့် တစ် ခ ရိုင် ထဲ မှ တစ် ခု ဖြစ် သည့် ကျယ်
မိုင်း ခ ရိုင် ၏ ဌာ န ချုပ် ဖြစ် သည် ။
တင်း ဝါး ကို ရ ရှိ ရန် မ ခက် ခဲ ဘဲ တန် ဖိုး လည်း မ များ လှ သော် လည်း သစ် စေး
နှင့် ဟင်္သာ ပြ ဒါး မှာ တန် ဖိုး ကြီး လှ လေ သည် ။
ပြိုင် ပွဲ ဝင် အား က စား သ မား များ ကို ကိုယ် တိုင် ကိုယ် ကျ သော် လည်း ကောင်း ၊
ရုပ် မြင် သံ ကြား နှင့် 1 e d ဘုတ် များ မှ လည်း ကောင်း မျိုး ချစ် စိတ် နှင့် အား
ပေး ခဲ့ ကြ သော ပြည် သူ ပြည် သား များ ကို လည်း ကျေး ဇူး တင် ကြောင်း ၊ နိုင် င်

တော် ၏ ဂုဏ် သိက္ခာ အ တွက် ဆု တံ ဆိပ် များ ဆွတ် ခူး ခဲ့ သော အား က စား သ

မေး များ

ကို လည်း ကျေး ဇူး တင် ဂုဏ် ပြု ပါ ကြောင်း ပြော ကြား ခဲ့ သည် ။

ချိတ် တော ကြီး ရွာ သည် ဝဲ ခူး တိုင်း ဒေ သ ကြီး (အ နောက်) ၊ သာ ယာ ဝ တီ ခ

ရိုင်

၊ နတ် တ လင်း မြို့ နယ် ၊ ဂျိတ် တော ကြီး ကျေး ရွာ အုပ် စု ၌ တည် ရှိ သည် ။

ဗောင်း ထုတ် ငှက် သို့ မ ဟုတ် ဗောင် ထုတ် ငှက် (" Gallie crexcinerea ") သည် အာ ရှု တိုက် ၊ အ ရှေ့ တောင် အာ ရှု ဒေ သ တွင် တွေ့ ရှိ ရ လေ့ ရှိ သည့် ငှက် မျိုး စိတ် တ ခု ဖြစ် သည် ။

မေတ္တာ မ ဟုတ် ဘူး ။

မြန် မာ သက္က ရာဇ် (၁ ၃ ၁ ၃) ခု နှစ် မ ကုန် မီ မှာ ပင် " မ ဟာ သိုက် ကုန်း တော

ရ

ရိပ် သာ ကို တာ ဝန် ယူ စောင့် ရှောက် လျက် သ တိ ပ ဌာန် တ ရား များ ကို ရှေး နည်း

အ

တိုင်း ဆက် လက် ညွှန် ပြ ခဲ့ သည် ။

နိဗ္ဗာန် သည် ဥ ပေက္ခာ ပြု ခြင်း ကဲ့ သို့ သံ သ ရာ နှင့် ဆန့် ကျင် ဖက် ဖြစ် သည် ။

ဗ ခုံ မင်း လက် ထက် သွန်း လုပ် ခဲ့ သည့် သ မိုင်း ဝင် ခေါင်း လောင်း ကြီး မှာ ကြေး

ဝိ သာ ချိန် ၅ ၅ ၅ ၅ ၅ ရှိ သော မင်း ကွန်း ခေါင်း လောင်း ကြီး ဖြစ် သည် ။

၂ ၄ ရက် ဖေ ဖော် ဝါ ရီ ၁ ၅ ၈ ၂ တွင် ထုတ် ပြန် ခဲ့ သော papal bull " In

te

rggravissimas " အ ရ ပုပ် ဂ ရီ ဂေါ ရီ (၁ ၃) သည် ဂျူ လီ ယန်း ပြက္ခ ဒိန် ၏ ပြု ပြင် ပြောင်း လဲ ထား သော ဂ ရီ ဂေါ ရီး ယန်း ပြက္ခ ဒိန် ကို စ တင် အ သုံး ပြု စေ ခဲ့ သည် ။

ချဲ့ ထွင် ထား သော ပ က တိ ၊ လူ သား နှင့် ညွှန် ပြု တာ အ ကြား ထိ တွေ့ ဆက် ဆံ

မှု ၊

မှတ် ဉာဏ် တု ၊ ဘ လော့ ချိန်း ၊ ကွန် ပြု တာ မြင် ကွင်း ၊ EdgeComputing နှင့် တိမ် တိုက် ကွန် ပျူ တာ ၊ အ နာ ဂတ် မို ဘိုင်း ကွန် ရက် များ စ သည် တို့

မှာ နည်း ပ ညာ များ သည် လက် ရှိ အင် တာ နက် မှ Metaverse အ ဖြစ် သို့ အ သွင် ကူး ပြောင်း မှု ကို တွန်း အား ပေး သည့် ဝံ ပိုး ပေး သူ များ ဖြစ် ကြ သည် ။

ထို ရုပ် တု များ နောက် နာ ယ တံ ၊ ဗိ သာ နီး စ သော ဟိန္ဒူ နတ် ရုပ် တို့ ကို လည်း

ကောင်း ၊ နိ ပါတ် တော် လာ ဇာတ် ရုပ် တို့ ကို လား ကောင်း အ ထောင် အ သောင်း မ က

ထု

လုပ် ထား လေ သည် ။

မြန် မာ ရာ ဇ ဝင် တွင် ထင် ရှား သော ပုဂ္ဂိုလ် ကျော် တို့ ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၁ ၃ ၇

ပုဒ် ပါ ဝင် အောင် ပင် ရေး ပြ နိုင် ခဲ့ လေ သည် ။

ဂန္ထီ ဝါ ဒ ရှိ ၏ ဟု ဖြေ ပြန် ၏ ။

လင် ဒါ မန် သည် ရော့ ဂျာ ၏ မိ ခင် အား သား ဖြစ် သူ အိုင် လာ ဗစ် စ တာ မှ ထွက်

ခွာ

ရန် စဉ်း စား ရန် အ ကြံ ပေး ခဲ့ သည် ။

ဆွန်း ဇိုင် ရွာ သည် ချင်း ပြည် နယ် ၊ မင်း တပ် ခ ရိုင် ၊ ကန် ပက် လက် မြို့ နယ် ၊

ငွန်း ဇိုင် ကျေး ရွာ အုပ် စု ၌ တည် ရှိ သည် ။

ဖြဲ တိန် r o c k ဂီ တ များ လွမ်း မိုး ခဲ့ သည် ။
 ဖြဲ တိန် r o c k ဂီ တ များ လွမ်း မိုး ခဲ့ သည် ။
 ကျား သာ ဖ ခင် မျိုး ရိုး ကို ဆက် သူ ဖြစ် သည် ဟု ယုံ ကြည် ကြ ၏ ။
 ကျား သာ ဖ ခင် မျိုး ရိုး ကို ဆက် သူ ဖြစ် သည် ဟု ယုံ ကြည် ကြ ၏ ။
 ဆ ရာ ဝန် က သင့် ရာ ဇ ဝင် ၊ သင့် လက္ခဏာ နဲ့ ထိ တွေ့ မှု တွေ့ နဲ့ ပတ် သက် ပြီး အ
 သေး စိတ် မေး ပါ လိမ့် ယ ။
 သင့် က လေး က တစ် ယောက် တည်း တ သီး တ ခြား နေ ခြင်း စိတ် ဓါတ် ကျ ခြင်း ၊
 ၊ လက္ခဏာ တွေ
 ပြ လာ မယ် ဆို ရင် သူ နဲ့ အ ပြန် အ လှန် ပြော ဆို နိုင် မယ့် အ ကောင်း ဆုံး နည်း
 လမ်း က ပုံ ပြော ပြ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ် ။
 4 . 4 4° C က နေ 6 0° C အ ပူ ချိန် မှာ ဆို ဘက် တီး ရိုး ယား တွေ အ လျင် အ မြန်
 ပေါက် နိုင် တယ် မ လား ။
 အ မျိုး သား စိတ် ဓာတ် နိုး ကြား ရန် တိုင်း ပြည် ကို ချစ် ရန် လှုံ့ ဆော် သည့် နေ
 ရာ ဌီ ဆ ရာ ရွှေ တိုင် ညွန့် ၏ သ ခင် မျိုး ဟေ့ တို့ ဗ မာ ၊ န ဂါး နီ ၊ အို လံ ပစ်
 သွား မဲ့ မောင် စ သော သီ ချင်း များ သည် ထိပ် တန်း က လိုက် လေ သည် ။
 ကြက် မောက် သီး မှာ ရေ ဓာတ် ကောင်း စွာ ပါ ဝင် တာ ကြောင့် အ စား အ လွန် အ ကျံ ၊
 ၊ စား
 မိ ခြင်း က နေ လား ကာ ကွယ် ပေး နိုင် ပါ တယ် ။
 ဆီး ချို့ ရော ဂါ ဆို တာ ကမ္ဘာ ပေါ် မှာ အ ဖြစ် များ ရုံ သာ မ က မြန် မာ နိုင် င် လူ
 ဦး ရေ ရဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံ လောက် ကို ဒုက္ခ ပေး နေ တဲ့ ရော ဂါ ဖြစ် ပါ တယ် ။
 ကျောင်း အုပ် ကြီး ၊ ပ ညာ ရေး စိတ် ပ ညာ ရှင် ၊ ကျောင်း မှာ ခန့် အပ် ထား တဲ့ တ ရား
 ရေး ဆိုင် ရာ ဝန် ထမ်း များ စ သူ တွေ နဲ့ ဖြစ် ပါ တယ် ။
 ဂိမ်း များ ၊ ဉာဏ် စမ်း ပ ဟေ ဌီ မာ်း နဲ့ စဉ်း စား တွေး ခေါ် နိုင် စွမ်း ကို အ
 သုံး ချ ရ တဲ့ အ ခြား လုပ် ဆောင် မှု တွေ က စိတ် ပိုင်း ဆိုင် ရာ နိမ့် ကျ ခြင်း
 ကို နှေး စေ ပါ တယ် ။
 ထို မှ တ ဆင့် ရန် ကုန် မြို့ သ ရက် တော ကျောင်း တိုက် ဆ ရာ တော် ဦး ကော သလ္လ နှင့်
 ဦး ဣန္ဒာ ဝံ သ တို့ ထံ တွင် သဒ္ဒါ သ ဂြိုဟ် မှ စ ချ် နေ ဝါ ည ဝါ သင် ယူ ရာ သင် ရိုး
 ကုန် စင် အောင် တတ် မြောက် ခဲ့ သည် ။
 ဒီ လို သွေး လျှောက် မှု နည်း ခြင်း ကြောင့် ခေါင်း မူး ခြင်း နှင့် လက် ချောင်း
 တွေ မှာ ထုံ ကျင် မှု တွေ ခံ စား ရ နိုင် ပါ တယ် ။

[]: